

6주차 보충 · Simulink 속성 입문 (2회 6시간)

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어기 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: Simulink 를 직접 만들어 본다. 열두 개의 빈칸 모델을 채운다
- 구성: 1일차 AF (문법 3시간) · 2일차 GL (7~9주차에서 쓰는 블록 3시간)

★ 시작 전 확인

- MATLAB R2024b + Simulink 가 설치되어 있을 것
- MATLAB 은 어느 정도 안다고 전제한다 — 변수, `for`, `if`, 함수 정의
- Simulink 는 전혀 몰라도 된다. 처음 접하는 경우이라고 가정하고 쓴 문서다

i 이번 주차에는 ROS 도 Gazebo 도 VRX 도 쓰지 않는다

- 인터넷도, WSL 도, 배도 필요 없다. MATLAB 하나만 켜면 된다
- 이번 주차의 학습 대상은 Simulink 라는 도구의 사용법뿐이다
- 동역학, 제어 이론, 배의 물리는 하나도 안 나온다. 그건 7-8주차에 한다
- 예제 숫자는 전부 아무 의미 없는 숫자다. 의미를 찾지 말 것

★ 두 번에 나눠 한다

	절	무엇을
1일차 (3시간)	A~F	Simulink 문법 — 블록·서브시스템·버스·PID·로깅
2일차 (3시간)	G~L	7~9주차 모델에 실제로 들어 있는 블록들

2일차는 "쓸모 있는 블록 모음"이 아니라 **본 과목의 모델을 읽기 위한 어휘**다.

Unit Delay 를 모르면 9주차 대수 루프를 이해할 수 없고,

Transfer Fcn 을 모르면 7주차 모터 모델을 읽을 수 없다.

구성은 MathWorks 공식 교재 **Simulink Fundamentals.pdf** 의 장 순서를 따랐다.

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 빈 모델에 **블록을 놓고 선으로 이어** 실행하기
2. **솔버**를 고정 스텝 0.05 초로 설정하기
3. **MATLAB Function** 블록에 코드를 써서 원하는 계산 넣기
4. 여러 블록을 **Subsystem** 한 칸으로 묶고, **Goto/From** 으로 선 없이 잇기
5. **버스**를 만들고, 원소를 꺼내고, 한 칸만 바꿔치기
6. **PID** 블록을 놓고 포화·안티와인드업 켜기
7. 블록 값에 **변수 이름**을 쓰고, 신호를 **로깅**해서 MATLAB 으로 꺼내기
8. **Mux·Demux·Selector** 로 신호를 묶고 풀기
9. **Unit Delay** 로 누적기를 만들고, **대수 루프를 끊는 법** 설명하기
10. **Integrator·Transfer Fcn** 으로 미분방정식과 1차 지연 만들기
11. **Switch·Multiport Switch·Stop Simulation** 으로 모드 전환과 종료 만들기
12. **Enabled·Triggered** 서브시스템의 차이를 실측으로 설명하기
13. 서브시스템에 **마스크**를 씌워 파라미터 다이얼로그 만들기
14. 모델을 **코드로 생성**하는 방식이 왜 필요한지 설명하기

준비물

항목	내용
소프트웨어	MATLAB R2024b + Simulink
필요 없는 것	ROS 2, WSL, Gazebo, VRX, 인터넷
배포 파일	W06_0_simulink/ 폴더 (모델 24개 + 생성 스크립트 2개)
소요 시간	3시간 x 2회 (1일차 AF, 2일차 GL)

1부 · 이론 (15분)

1-1. Simulink 는 무엇이 다른가

- MATLAB 스크립트: 내가 순서를 정해 한 줄씩 실행
- Simulink: 시간이 저절로 흐르고, 매 순간 모든 블록이 한 번씩 계산됨

	MATLAB 스크립트	Simulink
실행 단위	한 줄	한 시간 스텝
시간	내가 <code>for</code> 로 만들	도구가 알아서 흘러보냄
표현	글자	블록과 선
잘 맞는 일	계산, 분석, 그래프	되먹임 루프, 실시간 제어

- 본 과목에서 Simulink 를 쓰는 이유는 되먹임 루프 때문이다
- 출력이 다시 입력으로 돌아오는 구조를 글자로 쓰면 금방 엉킨다

1-2. 화면 구성 — 네 군데만 알면 된다

① 툴스트립

실행 정지 시간 20 Model Settings

② 라이브러리

Sources
Sinks
Math Operations
Signal Routing
Discrete
Discontinuities
User-Defined
Ports & Subsystems

여기서 블록을 끌어다 캔버스에 놓는다

③ 캔버스

블록을 놓고 선으로 잇는 곳

```
graph LR; Sine --> Gain --> Scope
```

블록 = 계산 한 덩어리 선 = 흘러가는 값

④ 상태 표시줄

확대율 솔버 ode4

창은 복잡해 보이지만 실제로 쓰는 곳은 이 네 군데뿐이다. 실제 화면 캡처는 6주차 문서에 있다 — 이 그림은 어디를 봐야 하는지만 알려 준다

- 그림 읽는 법

번호	이름	하는 일	여는 법
①	툴스트립	실행, 정지 시간 입력	항상 위에 있음
②	라이브러리 브라우저	블록을 골라 끌어다 놓음	<code>Ctrl + Shift + L</code>
③	캔버스	블록을 놓고 선으로 잇는 곳	모델 창 가운데
④	Model Settings	솔버 설정	<code>Ctrl + E</code>

3 / 43

1-3. 용어 여섯 개

용어	뜻	비유
블록	계산 한 덩어리	함수 하나
포트	블록의 입출력 구멍	함수의 인자와 반환값
신호선	블록 사이로 값이 흐르는 선	변수 하나
서브시스템	여러 블록을 담은 한 칸	함수를 파일로 뺀 것
버스	여러 신호를 한 줄로 묶은 것	구조체
솔버	시간을 얼마씩 진행할지 정하는 규칙	<code>for</code> 문의 스텝

1-4. 솔버 — 본 과목에서는 한 가지만 사용한다

★ 고정 스텝 · 이산 · 0.05 초

이 값을 모든 모델에 똑같이 쓴다. 다른 설정은 이번 주차 다루지 않는다.

- 고정 스텝(Fixed-step) — 항상 0.05 초씩 일정하게 진행
- 이산(discrete) — 미분방정식을 풀지 않음. ROS 2 연동 모델(6~10주차의 `W0X_1_vrx`)에 연속 상태가 없음
- 0.05 초 = 20 Hz — 1초에 20번 계산

i 연속 시간 블록을 쓰는 모델은 솔버가 다르다

- 실습 I(`SB9_continuous`)와 실습 L(`SB12_reuse`)은 `ode45` (가변 스텝)
 - 오프라인 운동모델(`W06_5_offline` , 7~10주차 `W0X_0_offline`)은 `ode4` (고정 스텝 연속)
 - 즉 ROS 와 주고받는 모델만 이산 0.05 초로 맞춘다. 이유는 실제 장비의 제어주기와 맞추기 위해서다
- 가변 스텝(Variable-step)을 쓰면 스텝 간격이 들쭉날쭉해진다
 - 나중에 실제 장비와 주기를 맞출 수 없게 된다

1-5. 이번 주차에 학습하는 블록

A · 신호를 만들고 본다

Constant — 고정된 값
Step — 어느 시각에 뛰는 값
Sine Wave — 사인파
Digital Clock — 지금 시각
Scope / Display — 눈으로 확인

B · 계산한다

Gain — 곱하기
Sum — 더하기 / 빼기
Product — 곱하기 / 나누기
Saturation — 위아래로 자르기
MATLAB Function — 코드로

C · 선을 정리한다

Subsystem — 여러 블록을 한 칸에
In1 / Out1 — 그 칸의 입출력
Goto / From — 선 없이 잇기
Bus Creator — 여러 개를 한 줄로
Bus Selector / Assignment

D · 시간을 기억한다

Unit Delay — 한 스텝 전 값
Discrete-Time Integrator
Discrete Transfer Fcn
이 셋이 있어야 제어기가 된다

Simulink 블록은 수백 개다. 그중 이 과목에서 실제로 쓰는 것만 골랐다. Stateflow 차트와 ROS 2 블록은 이번 주차에 다루지 않는다

- Simulink 블록은 수백 개다. 그중 **실제로 쓰는 것만** 골랐다
- 고른 기준: 본 과목의 기존 모델들이 실제로 사용하는 블록
- **Stateflow 차트는 이번 주차 없다** — 13주차에 기존 모델로 배운다
- **ROS 2 블록도 이번 주차 없다** — 6주차에 이번 주차에 학습한 내용 위에 얹는다

2부 · 실습

★ 실습 파일은 두 개씩 짝이다

- `..._todo.slx` — **빈칸본**. 학습자가 직접 작성하는 파일
- `..._done.slx` — **완성본**. 막혔을 때 열어서 대조하는 것

먼저 `_todo` 를 혼자 해 보고, 다 됐거나 막혔을 때 `_done` 을 연다.
각 모델의 캔버스 아래쪽에 **할 일이 적힌 메모**가 붙어 있다.

시작하기

```
cd('<배포 폴더>/W06_0_simulink')
```

- 모델을 여는 방법은 두 가지

```
open_system('SB1_first_todo')
```

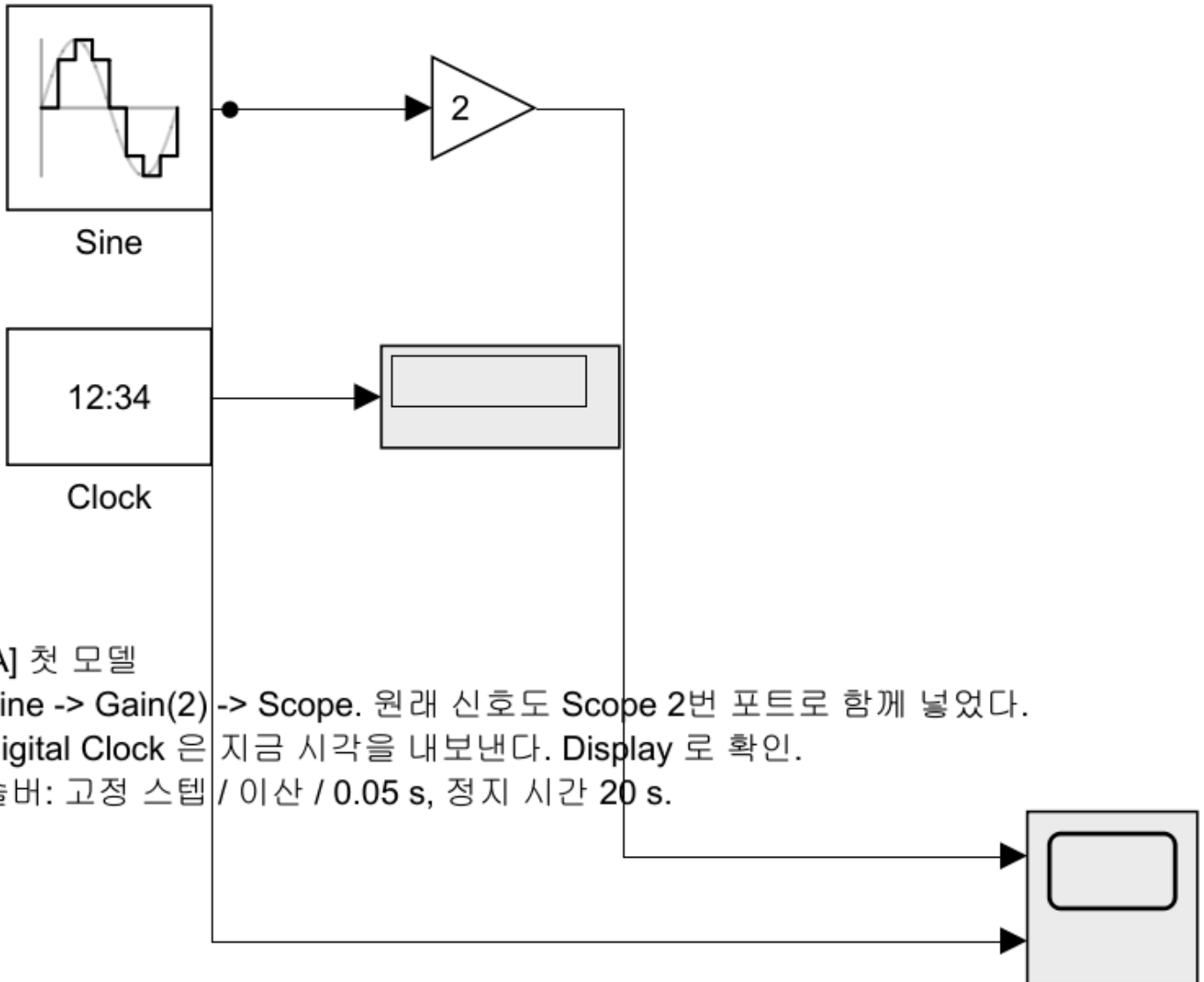
- 또는 MATLAB 파일 탐색기에서 `.slx` 파일을 더블클릭

1일차 · Simulink 문법

i 1일차는 A~F 절이다

Simulink 라는 도구의 사용법만 익힌다. 배도 제어도 나오지 않는다.

A. 첫 모델과 솔버 (20분)



[A] 첫 모델

Sine -> Gain(2) -> Scope. 원래 신호도 Scope 2번 포트에 함께 넣었다.

Digital Clock 은 지금 시각을 내보낸다. Display 로 확인.

솔버: 고정 스텝 / 이산 / 0.05 s, 정지 시간 20 s.

i 블록 색은 역할 표시다

이 과목의 모든 Simulink 모델은 같은 색 규칙을 따른다.

연보라 = ROS 통신, 주황 = 계산·제어, 회색 = 관찰(Scope·로깅), 흰색 = 설정값(Constant).

7주차부터는 파랑(유도)·노랑(추진기)·초록(운동모델)이 더해진다.

배치를 흐트러뜨렸으면 `tidy_layout('모델이름')` 한 줄로 되돌린다.

A-1. 모델 열기

```
open_system('SB1_first_todo')
```

- **Sine** 과 **Clock** 두 블록만 놓여 있다. 나머지는 학습자가 놓는다

A-2. 블록 놓기

1. 툴스트립에서 **Library Browser** 클릭 (또는 **Ctrl** + **Shift** + **L**)
2. 왼쪽 목록에서 **Math Operations** 클릭
3. **Gain** 블록을 찾아 **캔버스**로 끌어다 놓는다
4. 같은 방법으로 **Sinks** → **Scope** 를 놓는다

🔧 블록 배치를 빠르게 하는 방법

캔버스 빈 곳을 **더블클릭**하고 블록 이름을 타이핑하면 바로 찾아진다.
gain 이라고 치면 Gain 블록이 나온다.

A-3. 선으로 잇기

- 블록의 **오른쪽 화살표(출력 포트)** 에서 마우스를 누른 채
- 다음 블록의 **왼쪽 화살표(입력 포트)** 까지 끌면 선이 그려진다

하고 싶은 것	방법
블록 잇기	출력 포트에서 입력 포트로 드래그
블록 복사	Ctrl 누른 채 블록을 드래그
이름 바꾸기	블록 이름을 클릭하고 타이핑
선 지우기	선을 클릭하고 Delete
한 신호를 여러 곳으로	기존 선에서 Ctrl 누른 채 드래그

A-4. Gain 값 바꾸기

- **Gain** 블록을 **더블클릭** → 값을 **2** 로 → **OK**

A-5. Scope 입력 포트 늘리기

- **Scope** 를 **더블클릭**해 창을 연다
- 창 안 툴바의 **톱니바퀴(Configuration Properties)** → **Number of input ports** 를 **2** 로
- **Sine** 의 출력에서 **Ctrl** 드래그로 선을 하나 더 빼서 **Scope** 2번 포트에 잇는다

A-6. 솔버 설정 — 핵심 항목

⚠️ 빈칸본은 의도적으로 가변 스텝으로 되어 있다

이걸 고치지 않으면 나중에 모든 모델이 이상하게 돈다.

1. **Ctrl** + **E** (또는 툴스트립 **Model Settings**)
2. 왼쪽에서 **Solver** 선택
3. 아래처럼 맞춘다

항목	값
Type	Fixed-step
Solver	discrete (no continuous states)
Fixed-step size	0.05
Stop time	20

4. **OK**

A-7. 실행

- 툴스트립의 ▶ **Run** 을 누른다
- **Scope** 를 더블클릭하면 사인파 두 개가 보인다 (원래 신호, 2배 신호)
- **Display** 에는 시각이 흘러가는 것이 보인다

A-8. 샘플 타임 색으로 확인하기

- 툴스트립 **Debug** → **Information Overlays** → **Sample Time** → **Colors**
- 모든 블록과 선이 **같은 색**이면 0.05 초가 잘 퍼진 것이다

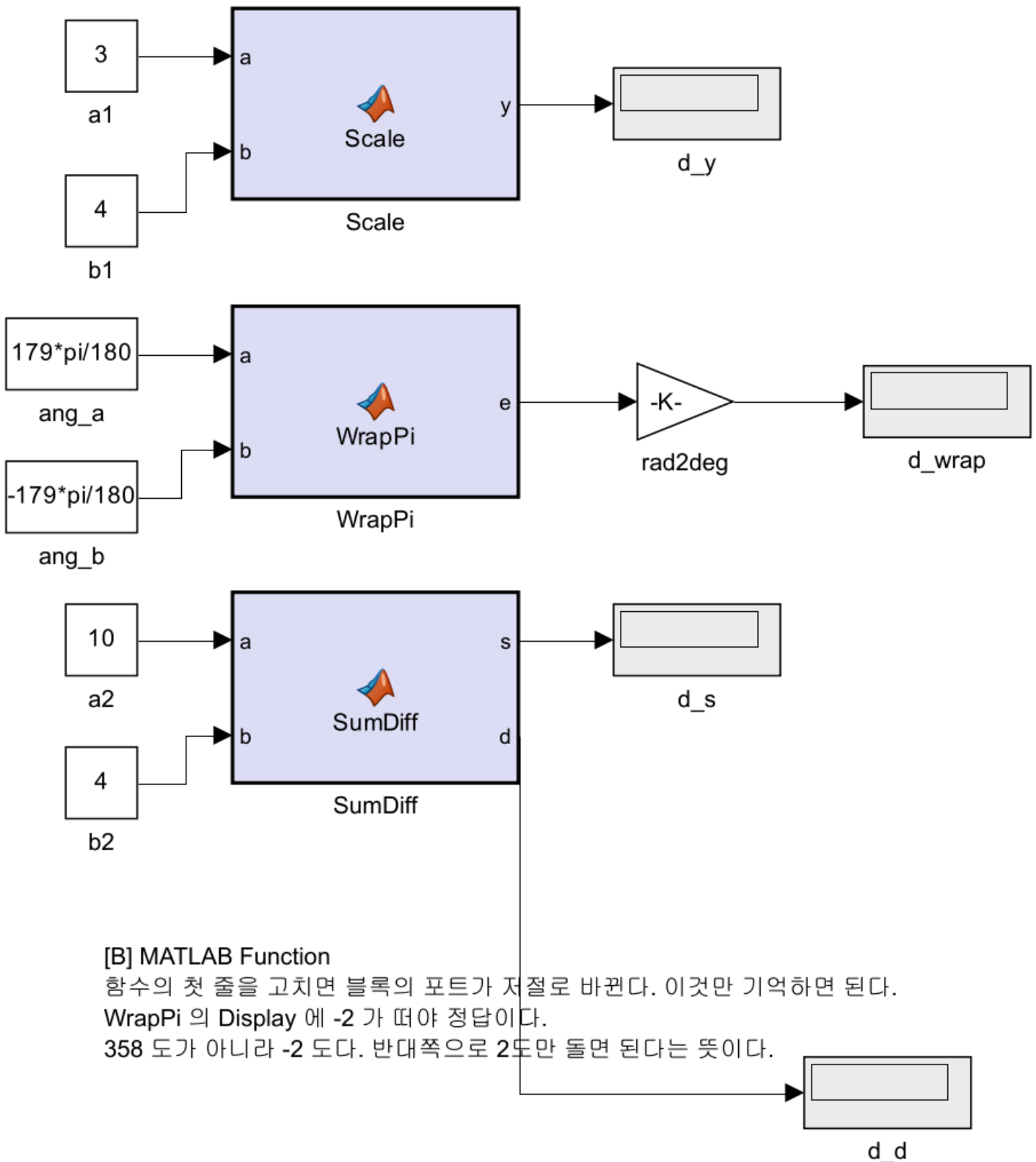
🔍 색이 다른 블록은 샘플 주기가 다르다

나중에 원인 모를 문제가 생기면 이 화면부터 켜 볼 것.

확인

- ☐ Scope 에 사인파 두 개가 보인다
 - ☐ **Ctrl** + **E** 에서 Fixed-step / discrete / 0.05 / 20 으로 되어 있다
-

B. MATLAB Function 블록 (35분)



[B] MATLAB Function

함수의 첫 줄을 고치면 블록의 포트가 저절로 바뀐다. 이것만 기억하면 된다.

WrapPi의 Display에 -2가 떠야 정답이다.

358도가 아니라 -2도다. 반대쪽으로 2도만 돌면 된다는 뜻이다.

★ 이번 주차 가장 중요한 절이다

본 과목의 기존 모델에서 **가장 많이 쓰이는 블록**이 이것이다.

계산이 조금만 복잡해져도 블록을 수십 개 그리는 것보다 **코드 세 줄**이 낫다.

```
open_system('SB2_mfcn_todo')
```

B-1. 기억할 것은 한 가지뿐

★ 함수의 첫 줄을 고치면 블록의 포트가 저절로 바뀐다

```
function y = Scale(a)          % 입력 1개, 출력 1개
function y = Scale(a, b)       % 입력 2개, 출력 1개 <- 포트가 하나 늘어남
function [s, d] = SumDiff(a, b) % 입력 2개, 출력 2개
```

- 포트를 마우스로 추가하는 것이 아니다. 코드가 포트를 만든다

B-2. 첫 번째 함수 고치기

1. **Scale** 블록을 더블클릭 → 코드 편집기가 열린다
2. 첫 줄을 이렇게 고친다

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
y = a * b;
```

3. **Ctrl** + **S** 로 저장하고 편집기를 닫는다
4. 블록에 입력 포트가 2개가 된 것을 확인한다
5. 연결되지 않고 남아 있던 **b1** 상수를 2번 포트에 잇는다
6. **Run** → **Display** 에 **12** 가 뜨면 성공 (3 × 4)

i **%#codegen** 은 무슨 뜻인가

"이 코드는 C 코드로 바꿀 수 있게 써 두었다"는 표시다.
지금은 없어도 돌아가지만, 습관적으로 붙여 둔다.

B-3. 출력이 두 개인 함수

- **SumDiff** 블록을 더블클릭해서 고친다

```
function [s, d] = SumDiff(a, b)
%#codegen
s = a + b;
d = a - b;
```

- **b2** 를 2번 입력에 잇고, 늘어난 2번 출력에 **Display** 를 하나 더 놓아 잇는다
- **Run** → **14** 와 **6** 이 뜨면 성공

B-4. 각도 wrap 함수

- 이건 실제로 계속 쓰게 될 계산이다. 순수 수학이고 배와는 상관없다

```
function e = WrapPi(a, b)
%#codegen
d = a - b;
e = atan2(sin(d), cos(d));
```

- **ang_b** 를 2번 입력에 잇는다
- **Run** → **Display** 에 **-2** 가 뜨면 성공

★ 왜 -2 인가

- 입력은 179도 와 -179도 다
- 단순히 빼면 $179 - (-179) = 358$ 도
- 그런데 실제로는 반대쪽으로 2도만 가면 된다
- `atan2(sin, cos)` 가 이 "가까운 쪽"을 골라 준다. 그래서 -2
- 358 이 났다면 wrap 이 빠진 것이다

B-5. 일부러 오류를 내 본다

★ 오류 메시지를 읽는 연습이 실력이다

아래를 일부러 만들어 보고, 어떤 메시지가 나오는지 눈에 익혀 둘 것.

① 분기에서 출력을 안 채우면

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
if a > 0
    y = a * b;
end % a <= 0 일 때 y 가 없다
```

- 나오는 메시지: `Output argument 'y' is not assigned on some execution paths`
- 해결: `else` 를 넣어 모든 경우에 `y` 를 정한다

② 배열 크기를 키우면

```
function y = Scale(a, b)
%#codegen
v = [];
for k = 1:3
    v = [v, a*k]; % 크기가 계속 변한다
end
y = v(1) + b;
```

- Simulink 는 크기가 변하지 않는 배열을 좋아한다
- 해결: `v = zeros(1,3);` 로 미리 자리를 잡아 둔다

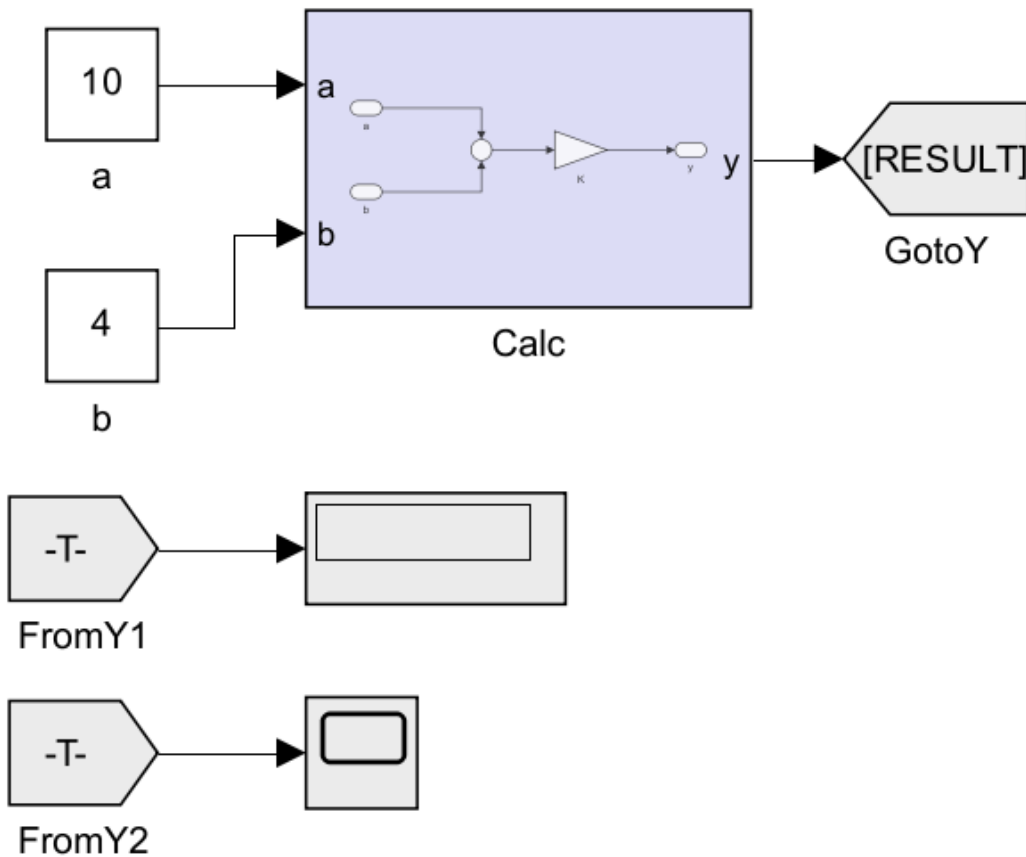
🔪 지원되지 않는 MATLAB 함수가 있다

`input`, `disp`, `figure` 같은 것은 MATLAB Function 블록 안에서 쓸 수 없다.
계산만 하는 코드를 쓴다고 생각하면 된다.

확인

- ☐ `Scale` 에 12 가 뜬다
- ☐ `SumDiff` 에 14, 6 이 뜬다
- ☐ `WrapPi` 에 -2 가 뜬다
- ☐ 출력 미할당 오류 메시지를 직접 봤다

C. Subsystem 과 Goto/From (30분)



[C] Subsystem 과 Goto/From

Calc 를 더블클릭하면 안으로 들어간다. 안에는 Sum 과 Gain 뿐이다.

포트 이름 a, b, y 는 안쪽 In1/Out1 블록의 이름이 그대로 나온 것이다.

Goto[RESULT] 하나에 From[RESULT] 두 개가 붙어 있다. 선을 끌지 않았다.

정답: $(10 - 4) * 2 = 12$

```
open_system('SB3_subsys_todo')
```

- 지금은 블록이 전부 한 화면에 평평하게 놓여 있다
- 블록이 20개만 넘어가도 이 상태로는 못 본다

C-1. Subsystem 으로 묶기

1. Sum 과 K 두 블록만 마우스로 드래그해서 선택한다
 2. Ctrl + G 를 누른다
 3. 두 블록이 한 칸으로 접힌다
- 새 칸의 이름을 클릭해서 Calc 로 바꾼다
 - Calc 를 더블클릭하면 안으로 들어간다. 아까 그 두 블록이 있다
 - 위로 나오려면 툴스트립 왼쪽 위의 ↑ 화살표를 누른다

C-2. 포트 이름 바꾸기

- `Calc` 안으로 들어가면 `In1`, `In2`, `Out1` 블록이 생겨 있다
- 이 블록들의 이름을 바꾸면 바깥에서 보이는 포트 이름이 따라 바뀐다

안쪽 블록	바깥 이름
<code>In1</code>	<code>a</code>
<code>In2</code>	<code>b</code>
<code>Out1</code>	<code>y</code>

- 위로 나와서 `Calc` 칸을 보면 포트에 `a`, `b`, `y` 라고 적혀 있다

! 이것이 서브시스템의 요점이다

바깥에서는 " `a` 와 `b` 를 넣으면 `y` 가 나온다"만 알면 된다.
안에서 무엇을 하는지는 필요할 때만 열어 본다. 함수와 똑같다.

C-3. Goto / From 으로 선 없애기

- `Calc` 에서 `Display` 로 가는 선을 지운다
- **Signal Routing** → **Goto** 를 놓고 `Calc` 출력에 잇는다
- `Goto` 를 더블클릭 → **Goto Tag** 를 `RESULT` 로
- **Signal Routing** → **From** 을 놓고 `Display` 에 잇는다
- `From` 을 더블클릭 → **Goto Tag** 를 `RESULT` 로
- **Run** → `Display` 에 `12` 가 뜬다. $(10 - 4) \times 2 = 12$

C-4. From 은 여러 개 놓을 수 있다

- `From` 을 하나 더 놓고 (태그도 `RESULT`) `Scope` 에 잇는다
- 선을 하나도 더 긋지 않고 같은 신호를 두 곳에서 읽었다

★ Goto/From 을 쓰는 이유

- 되먹임 선은 화면을 가로질러 되돌아온다. 그림이 금방 지저분해진다
- 태그로 이르면 선이 사라진다
- **주의:** 선이 안 보이니 흐름도 안 보인다. 되먹임처럼 꼭 필요한 곳에만 쓴다

🔗 태그 범위(Tag Visibility)

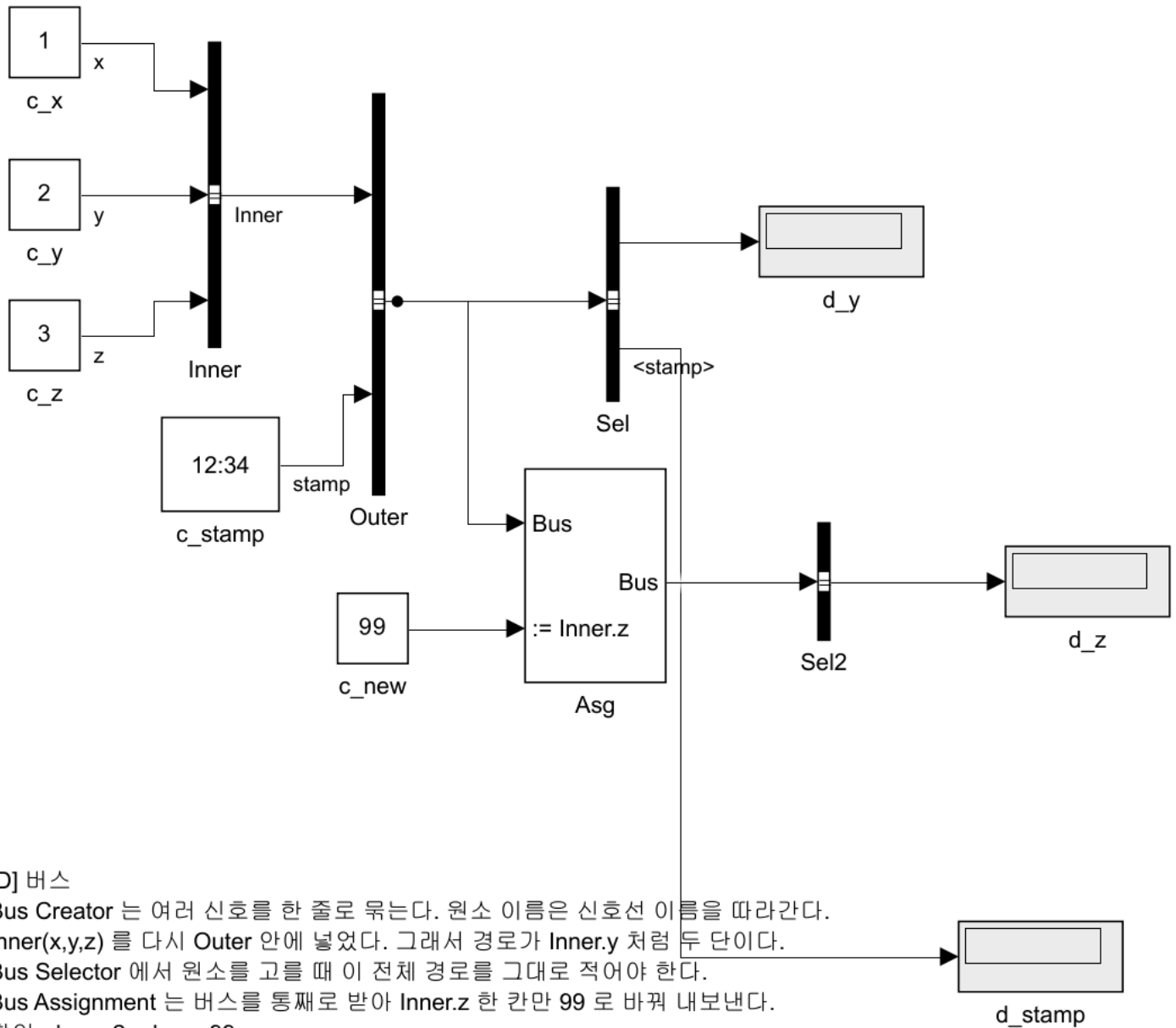
기본값 `local` 은 같은 화면 안에서만 통한다.

서브시스템 경계를 넘어가려면 `scoped` 나 `global` 이 필요하다. 이번 주차에는 `local` 로 충분하다.

확인

- ☐ `Calc` 서브시스템을 만들었고 포트 이름이 `a`, `b`, `y` 다
- ☐ `Display` 에 `12` 가 뜬다
- ☐ `From` 두 개가 같은 신호를 읽고 있다

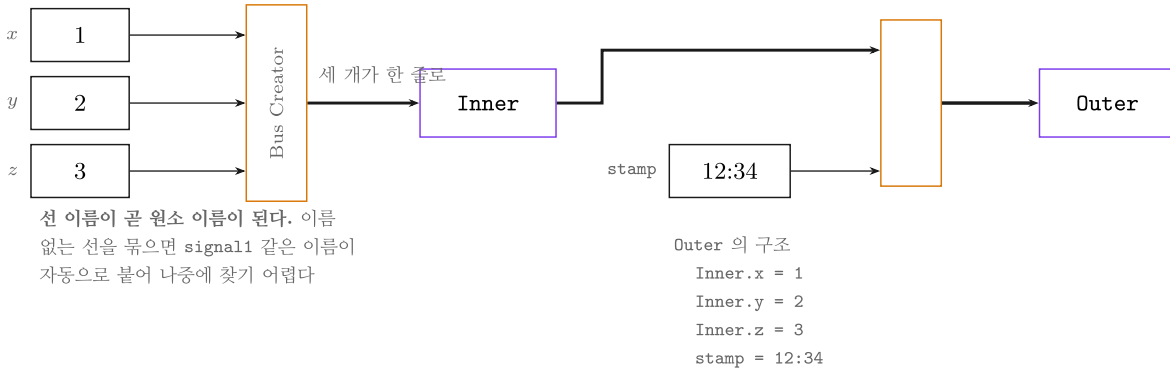
D. 버스 (25분)



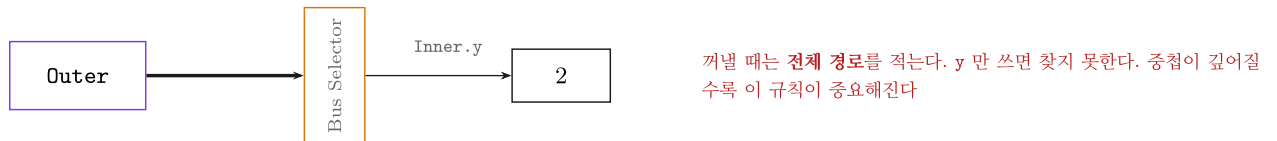
```
open_system('SB4_bus_todo')
```

D-1. 버스가 무엇인가

① 묶는다 — Bus Creator



③ 꺼낸다 — Bus Selector



• 그림 읽는 법

요소	의미
굵은 검정 세로 막대	Bus Creator — 여러 신호를 한 줄로 묶음
굵은 선	버스 (여러 값이 함께 흐름)
Inner, stamp	버스 원소의 이름 — 신호선 이름 을 따라감
Inner.y	버스 안의 버스에서 꺼낼 때 쓰는 전체 경로

• MATLAB 의 구조체와 똑같다고 보면 된다

```
Outer.Inner.x = 1
Outer.Inner.y = 2
Outer.Inner.z = 3
Outer.stamp = 12.34
```

D-2. 이미 만들어져 있는 것

- 빈칸본에는 Inner 와 Outer 두 개의 Bus Creator 가 이미 연결되어 있다
- Sel 이 stamp 하나만 뽑아 Display 로 보내고 있다
- Run 해서 시각이 흐르는 것을 먼저 확인한다

D-3. 원소 하나 더 꺼내기

1. Sel (Bus Selector) 을 더블클릭
2. 왼쪽 목록에서 Inner 앞의 ► 를 눌러 펼친다 → x, y, z 가 보인다
3. Inner.y 를 고르고 가운데 Select >> 버튼을 누른다
4. OK → 블록에 출력 포트가 하나 늘어난다
5. Display 를 하나 더 놓고 잇는다
6. Run → 2 가 뜨면 성공

⚠ 매 학기 반복적으로 문제가 발생하는 지점

중첩된 버스에서는 **y** 라고만 적으면 못 찾는다.

반드시 **Inner.y** 처럼 **전체 경로**를 써야 한다.

오류 메시지가 "신호를 찾을 수 없다"고 나오면 십중팔구 경로가 짧은 것이다.

D-4. 한 칸만 바꿔치기 — Bus Assignment

1. **Signal Routing** → **Bus Assignment** 를 캔버스에 놓는다
2. **Outer** 의 출력(굵은 선)에서 선을 하나 더 빼서 **Asg** 의 **1번 포트**에 잇는다
3. **Asg** 를 더블클릭 → 왼쪽에서 **Inner** 를 펼쳐 **Inner.z** 선택 → **Select >>** → **OK**
4. 블록에 **:= Inner.z** 라고 표시된 **새 입력 포트**가 생긴다
5. 이미 놓여 있는 **c_new** (값 99) 를 그 포트에 잇는다
6. **Bus Selector** 를 하나 더 놓아 **Asg** 출력에서 **Inner.z** 를 뽑고 **Display** 에 잇는다
7. **Run** → **99** 가 뜨면 성공

i Bus Assignment 가 하는 일

버스를 **통째로** 받아서 **지정한 칸만** 바꿔 내보낸다.

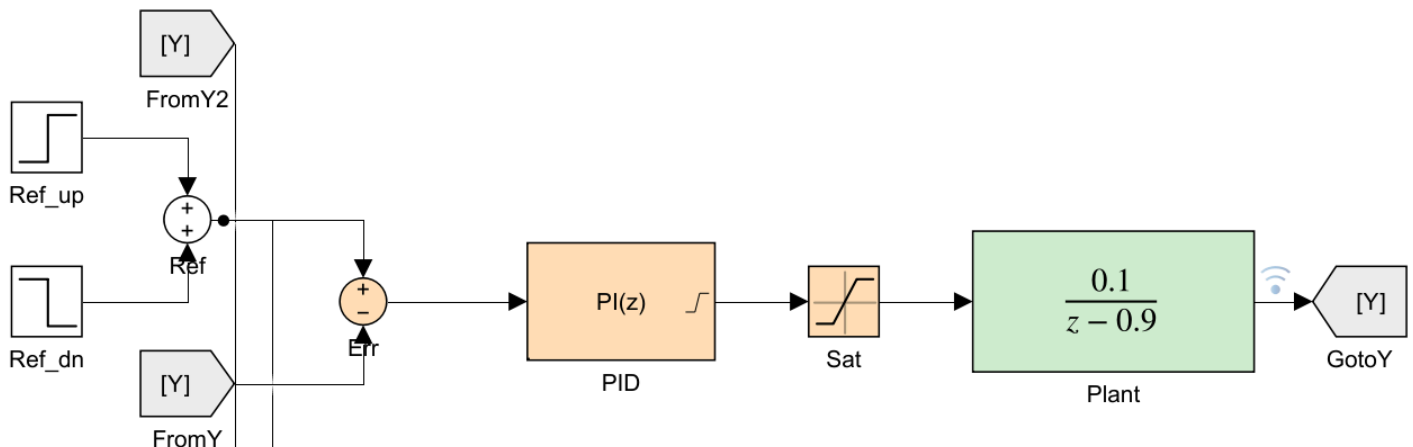
나머지 원소는 손대지 않고 그대로 지나간다.

6주차에 ROS 메시지를 채울 때 이 블록을 쓰게 된다.

확인

- ☐ **Inner.y** 를 뽑아 **2** 가 뜬다
- ☐ **Bus Assignment** 로 바꾼 **Inner.z** 가 **99** 로 뜬다

E. PID · 포화 · 안티와인드업 (25분)



[E] 이산 PID · 포화 · 안티와인드업

Plant 는 아무 의미 없는 장난감 전달함수다. 무리하지 마라.

정상 이득이 1 이고 포화가 ± 1 이라 출력을 ± 1 이하로 제한한다.

그런데 1~10초 목표는 2 다. 도달할 수 없는 목표가 계속 부른다.

10초에 목표를 0.5로 내렸을 때 얼마나 빨리 정상으로 돌아올지가 관전 포인트.

PID 대화상자에서 Anti-windup method 를 none → clamping 으로 바꿔 볼 것.

! 이번 주차에는 제어 이론을 배우지 않는다

배우는 것은 **블록을 어떻게 놓고 대화상자를 어떻게 채우는가**뿐이다.

Plant 는 아무 의미 없는 장난감 전달함수다. 배와 상관없다.

게인을 왜 그 값으로 정하는지는 8주차에 다룬다.

```
open_system('SB5_pid_todo')
```

E-0. 이 모델의 구조

블록	하는 일
Ref_up, Ref_dn, Ref	목표값을 만든다 — 0 → 2 (1초) → 0.5 (10초)
Err	목표 - 현재 = 오차
PID	오차를 보고 얼마나 밀지 정함
Plant	밀면 반응하는 무언가. 정상 이득이 1
Goto/From [Y]	출력을 다시 앞으로 되돌림

★ 목표 2 는 도달할 수 없는 값이다

Plant 의 정상 이득이 1 이고 나중에 불일 포화가 ± 1 이라,

출력은 **아무리 해도 1 을 넘지 못한다.**

이 "도달 못 하는 상태"가 오래 이어지는 것이 뒤에 나올 문제의 씨앗이다.

E-1. 기본 설정으로 실행 — P 제어만

- Run 하고 Scope 를 연다

구간	목표	실제 출력
1~10초	2	1.0 에서 멈춤
10초~	0.5	0.25 에서 멈춤

- 어느 쪽도 목표를 못 맞춘다. 이것이 **정상상태 오차**다
- P 제어만으로는 오차가 0 이 되면 미는 힘도 0 이 되어 버린다

E-2. I 를 더한다

1. PID 를 더블클릭
 2. Controller 를 PI 로 바꾼다
 3. Integral (I) 에 2 를 넣는다
 4. Sample time 이 0.05 인지 확인
 5. OK → Run
- 이번엔 목표를 맞춘다 (2 는 여전히 못 가지만 0.5 는 정확히 맞춤)

E-3. 포화를 끼워 넣는다

- 실제 장비에는 한계가 있다. 그 한계를 흉내 내는 블록이 Saturation 이다

1. PID 와 Plant 사이의 선을 클릭하고 Delete
2. Discontinuities → Saturation 을 그 자리에 놓는다
3. 더블클릭 → Upper limit 1, Lower limit -1 → OK
4. PID → Sat → Plant 로 다시 잇는다

5. Run

⚠ 예상과 다른 결과가 나타나는 지점

10초에 목표가 0.5 로 내려갔는데도 출력이 한참 동안 1 에 머문다.
Scope 를 끝까지(30초) 보면 거의 안 내려온다.
이것이 적분 와인드업이다.

- 왜 그런가

시각	일어나는 일
1~10초	목표 2 에 못 닿음 → 오차가 계속 남음
그동안	적분기가 오차를 계속 쌓는다. 아주 큰 값이 된다
10초	목표가 0.5 로 내려감
10초 이후	쌓인 값이 다 빠질 때까지 계속 밀어 댄다

E-4. 안티와인드업을 켜다

1. PID 를 더블클릭
 2. Output saturation 탭에서 Limit output 을 체크
 3. Upper limit 1 , Lower limit -1
 4. Anti-windup method 를 clamping 으로
 5. OK → Run
- 이제 10초 직후 바로 0.5 로 내려온다

E-5. 두 결과를 나란히 비교하기

- Anti-windup method 를 none ↔ clamping 으로 바꿔 가며 두 번 돌린다
- 참고 수치 (이 모델에서 실제로 측정한 값)

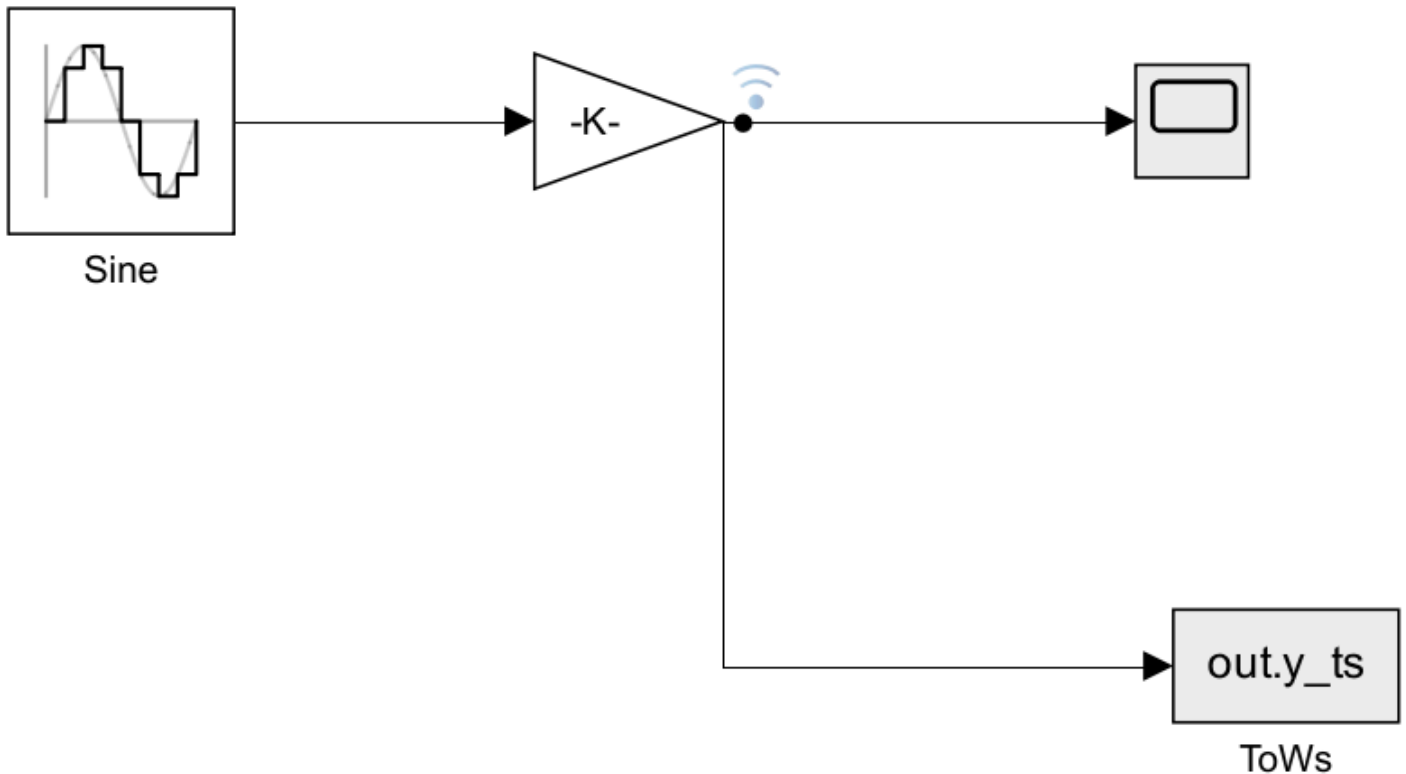
안티와인드업	목표 0.5 에 닿은 시각	10초 이후 지연
none	29.8초	19.8초
clamping	12.6초	2.6초

- 차이가 약 17초다. 눈으로 바로 보인다

확인

- ☐ P 만일 때 정상상태 오차를 봤다
- ☐ 포화를 넣었더니 10초 이후 안 내려오는 것을 봤다
- ☐ clamping 을 켜니 바로 내려오는 것을 봤다

F. 파라미터 · 로깅 · Data Inspector (25분)



[F] 파라미터 · 로깅

Sine의 진폭이 **A_sig**, Gain이 **K_gain**, 샘플 타임이 **Ts**로 되어 있다.
숫자가 아니라 변수 이름이다. 값은 MATLAB 작업공간에서 읽어 온다.
먼저 `>> SB_setup`을 실행해야 돌아간다.

Gain 출력에 **y**라는 이름으로 로깅이 켜져 있다 -> `out.logout`
To Workspace는 같은 신호를 **y_ts**로 따로 내보낸다.

실행: `>> SB_setup; out = sim('SB6_param_done'); SB_plot(out)`

```
open_system('SB6_param_todo')
```

F-1. 블록에 숫자 대신 변수 이름 쓰기

- 지금은 값이 숫자로 박혀 있다. 바꾸려면 블록을 하나하나 열어야 한다
 - 대신 **변수 이름**을 적으면, 그 값은 MATLAB 작업공간에서 읽어 온다
1. **Sine** 더블클릭 → **Amplitude**를 **A_sig**로, **Sample time**을 **Ts**로
 2. **Gain** 더블클릭 → 값을 **K_gain**으로
 3. **Run**을 눌러 본다

⚠ 오류를 의도적으로 발생시키는 단계

아래와 같은 메시지가 뜬다. 당황하지 말 것.

```
'SB6_param_todo/Gain'에서 파라미터 'Gain'에 대한 설정이 유효하지 않습니다.  
'SB6_param_todo/Sine'에서 파라미터 'SampleTime'에 대한 설정이 유효하지 않습니다.
```

변수가 아직 없어서 나는 오류다.

4. MATLAB 명령창에서

```
SB_setup
```

- 정상 출력

```
SB_setup 완료: A_sig = 1, K_gain = 2, Ts = 0.05
```

5. 다시 **Run** → 이제 돌아간다

★ 이 방식의 장단점

- **좋은 점:** 값을 한 파일(`SB_setup.m`)에서 모두 관리. 실험 조건 바꾸기 쉬움
- **나쁜 점:** 모델만 보서는 실제 값이 안 보인다
- 그래서 `SB_setup.m` 에 주석을 잘 달아 두어야 한다

F-2. 신호에 이름 붙이고 로깅하기

1. `Gain` 의 출력 신호선을 클릭해서 선택
2. 우클릭 → **Properties** → **Signal name** 에 `y` 입력 → OK
3. 다시 그 선을 우클릭 → **Log Selected Signals** 클릭
4. 선 위에 작은 파란 안테나 표시가 생긴다 — 로깅이 켜졌다는 뜻

F-3. To Workspace 블록

- 같은 신호를 다른 방법으로도 꺼낼 수 있다
- 1. **Sinks** → **To Workspace** 를 놓는다
- 2. 더블클릭 → **Variable name** 을 `y_ts` 로 → OK
- 3. `Gain` 출력에서 `Ctrl` 드래그로 선을 빼서 잇는다

F-4. 스크립트로 실행하고 결과 꺼내기

```
SB_setup
out = sim('SB6_param_todo');
```

- 로깅한 신호 꺼내기

```
sig = out.logsout.getElement('y');
plot(sig.Values.Time, sig.Values.Data)
```

- 또는 준비된 스크립트로

```
SB_plot(out)
```

- 정상 출력

```
[신호 로깅] out.logsout.getElement('y')
표본 개수 : 201
최댓값    : 2.0000
최솟값    : -2.0000
```

! 표본이 201개인 이유

0.05초 간격으로 10초를 돌면 $10 / 0.05 + 1 = 201$ 이다.
숫자가 안 맞으면 솔버 설정이 틀린 것이다.

F-5. Data Inspector 로 겹쳐 보기

- 조건을 바꿔 두 번 돌린 결과를 한 그래프에 겹쳐 보는 도구다

- MATLAB 명령창에서 `K_gain = 2` 로 두고 **Run**
- `K_gain = 5` 로 바꾸고 다시 **Run**

```
K_gain = 5;
```

- 툴스트립의 **Data Inspector** 버튼을 누른다
- 왼쪽에 **Run 1, Run 2** 두 개가 보인다
- 두 Run 의 **y** 를 모두 **체크**하면 한 그래프에 겹쳐 그려진다
- 그래프 위를 클릭하면 **커서**가 생겨 그 시각의 값을 정확히 읽을 수 있다

🔧 이 도구는 8주차에서도 사용한다

8주차부터 "상승시간 몇 초, 오버슈트 몇 %" 같은 표를 만들게 된다.
그 숫자를 눈대중으로 읽지 말고 **여기 커서로 읽어서** 적으면 된다.

확인

- ☐ 변수가 없을 때 나는 오류 메시지를 직접 봤다
- ☐ `SB_setup` 후 정상 실행된다
- ☐ `out.logout` 에서 신호를 꺼내 그래프를 그렸다
- ☐ Data Inspector 에서 두 Run 을 겹쳐 봤다

2일차 · 7~9주차에서 실제로 쓰는 블록들

★ 이후 절은 2일차(3시간) 다

1일차(AF)가 Simulink 문법이라면, 2일차(GL)는 본 과목의 모델을 읽기 위한 최소 어휘다.
아래 표의 블록들은 전부 7~9주차 모델 안에 실제로 들어 있다.

이 블록들이 어디에 쓰이는가

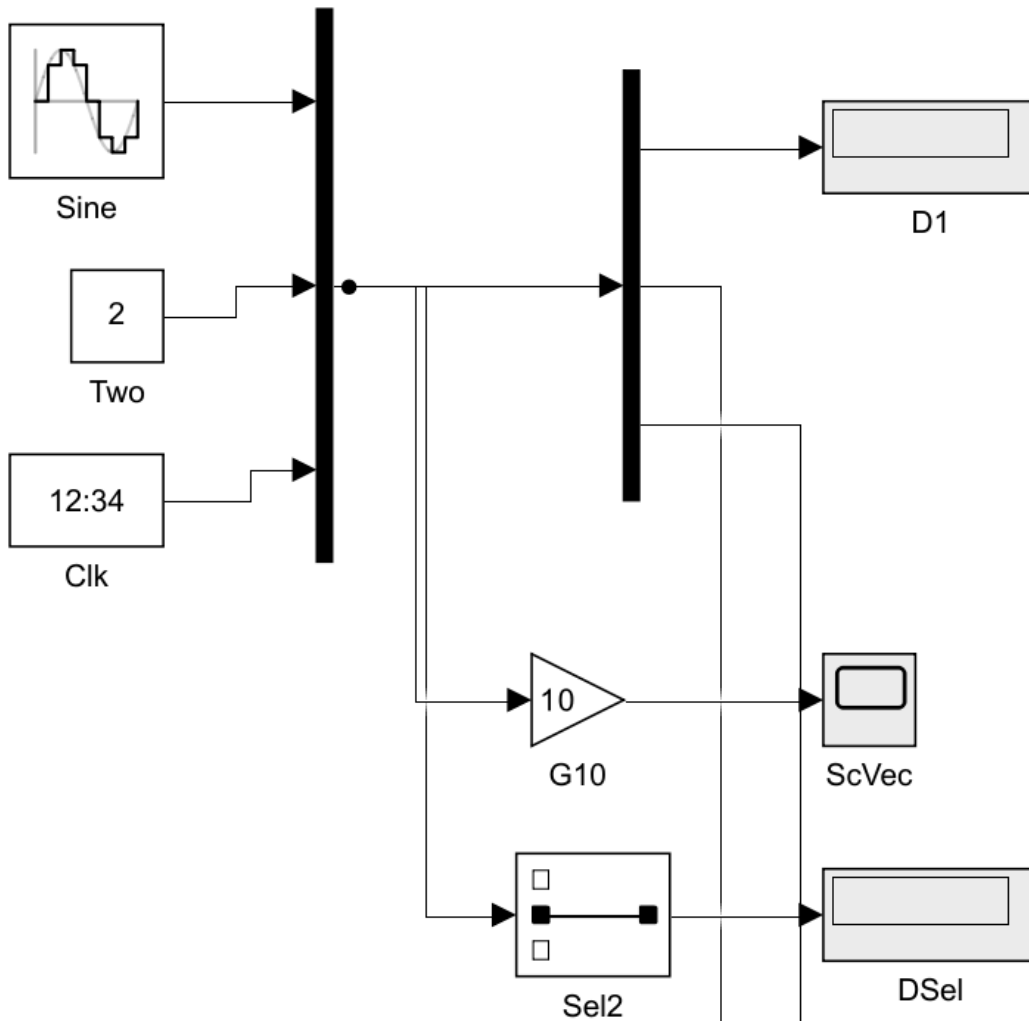
절	블록	본 과목에서 쓰이는 곳
G	Mux Demux Selector	운동모델의 상태 6개를 한 선으로 묶고 다시 툰다
H	Unit Delay	웨이포인트 번호 되먹임(7주), 대수 루프 차단(9주)
H	샘플타임 · Rate Transition	제어 0.05 s ↔ 센서 다른 주기
I	Integrator	운동방정식 적분 — 배의 위치가 여기서 나온다
I	Transfer Fcn	모터 1차 지연 $1/(\tau s + 1)$ (7주 Thrusters)
I	적분기 출력 제한	물리 한계가 있는 상태
J	Switch Multiport Switch	유도법칙 같아 끼우기(9주 ModeSwitch)
J	Stop Simulation	임무 종료(8·9주)
K	Enabled Subsystem	"새 메시지가 왔을 때만 계산" (ROS IsNew)
L	Mask	PID 블록처럼 다이얼로그를 가진 서브시스템

2일차 모델 만들기

```
cd('<배포 폴더>/W06_0_simulink')
build_w06_1_models
```

- SB7 ~ SB12 의 _done / _todo 12개가 만들어진다
- 1일차 모델(SB1 ~ SB6)은 build_w06_0_models 가 만든다

G. 신호 묶기와 풀기 — Mux · Demux · Selector (25분)



[G] 신호 묶기와 풀기

Mux : 여러 신호를 한 선(벡터)으로 묶는다. 선이 굵게 표시된다

Demux: 벡터를 다시 낱개로 푼다

Selector: 벡터에서 원하는 번호만 뽑는다 (여기서는 2번 = 상수 2)

Gain 은 벡터 전체에 한꺼번에 걸린다 -> 세 값이 모두 10배

G-1. 왜 필요한가

- 배의 상태는 여섯 개다 — `u v r N E  $\psi$`
- 선을 여섯 가닥 끌면 화면이 빠르게 엉킨다
- 한 선(벡터)으로 묶어서 옮기고, 쓸 곳에서 푼다

블록	하는 일	기억법
Mux	여러 신호 → 벡터 하나	묶는다
Demux	벡터 → 낱개 신호	푼다
Selector	벡터에서 원하는 번호만 뽑는다	골라낸다
Reshape	벡터의 모양을 바꾼다 ($[6 \times 1]$ ↔ $[1 \times 6]$)	모양만 바꾼다

🔧 굵은 선은 벡터 신호를 뜻한다

Mux 를 지나면 신호선이 굵게 그려진다. 시각적으로 즉시 구분된다.

굵기가 안 보이면 `Debug → Information Overlays → Signal Dimensions` 를 켜다.

G-2. 벡터에는 연산이 통째로 걸린다

- Gain(10) 하나가 세 신호 모두에 걸린다
- Sum, Saturation 도 마찬가지로
- 이것이 벡터를 쓰는 진짜 이유다 — 블록 수가 줄어든다

G-3. 해 볼 것 (SB7_signal_todo)

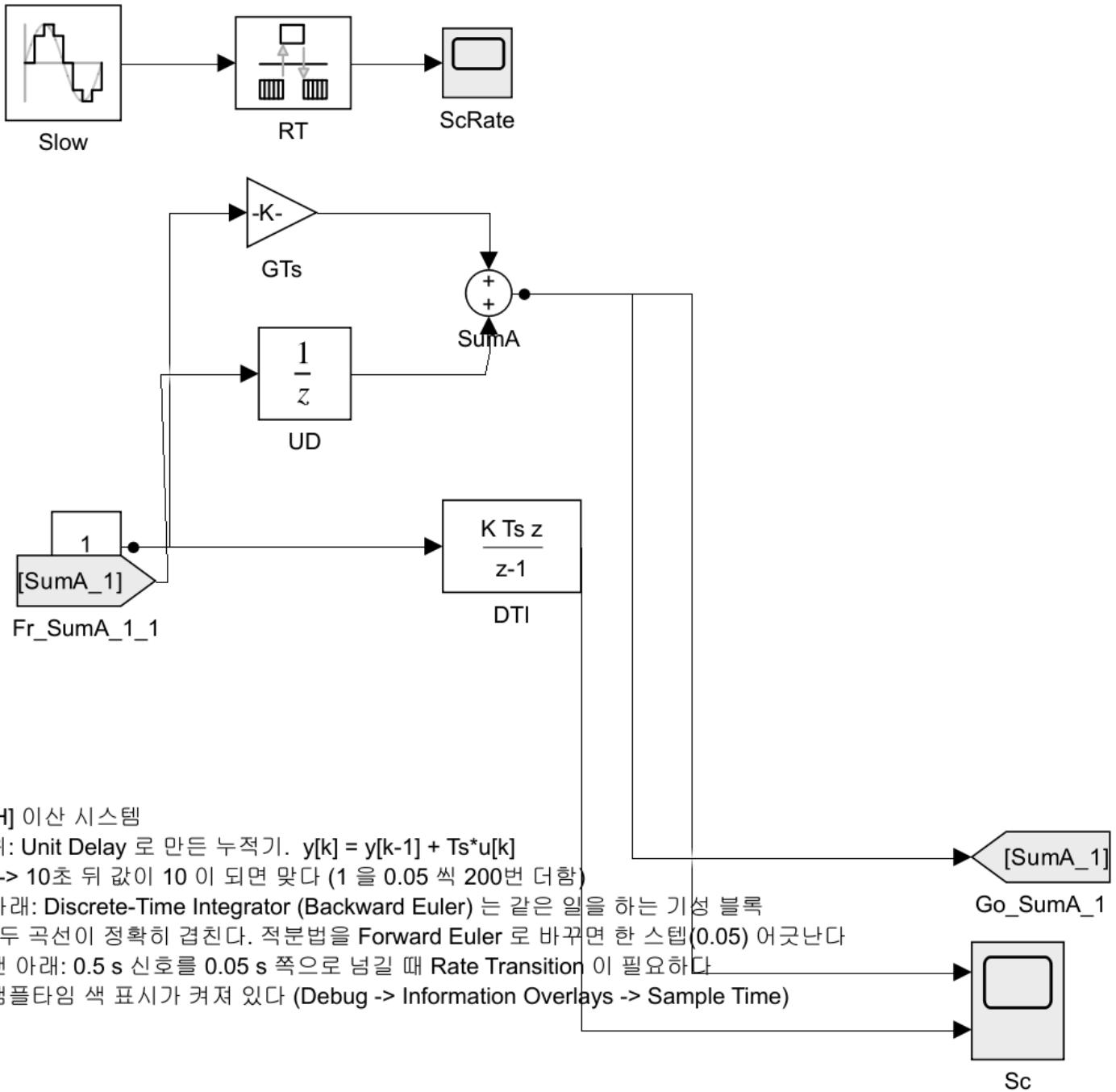
1. Mux (입력 3) 에 Sine, 상수 2, Digital Clock 을 연결
2. Gain(10) → Scope — 세 곡선이 한꺼번에 10배가 되는지 확인
3. Demux (출력 3) 로 풀어 Display 세 개에 연결
4. Selector 의 Indices 를 2 로 → 상수 2 만 나오는지 확인
5. Mux 출력선을 우클릭 → Signal Properties → 이름을 state 로

⚠ 벡터와 버스는 다르다

구분	벡터	버스
원소	같은 타입·같은 단위	서로 달라도 됨
접근	번호 (Selector)	이름 (Bus Selector)
쓰는 곳	상태 <code>[u v r N E psi]</code>	ROS 메시지 (<code>pose.position.x</code>)

1일차 D절의 버스와 헷갈리지 말 것. ROS 메시지는 항상 버스다.

H. 이산 시스템 — 샘플타임과 Unit Delay (35분)



H-1. 샘플타임이란

- 이 블록이 몇 초마다 한 번 계산되는가
- 본 과목은 제어 주기를 $Ts_{ctrl} = 0.05 \text{ s}$ (20 Hz) 로 통일한다
- 블록마다 다른 주기를 줄 수 있고, 그러면 멀티레이트 모델이 된다

🔍 샘플타임의 색상 표시

Debug → Information Overlays → Sample Time → Colors

같은 주기끼리 같은 색이 된다. 주기가 섞인 곳을 시각적으로 확인하는 방법이다.

SB8_discrete_done 은 이 표시가 켜진 채로 저장돼 있다.

H-2. Unit Delay — 한 스텝 전 값을 기억한다

$$y[k] = u[k-1]$$

- 이 블록 하나로 **상태를 가진 계산**을 만들 수 있다
- 누적기(적분기)를 손으로 만들면 이렇게 된다

$$y[k] = y[k-1] + T_s * u[k]$$

- 블록으로는 **Sum(++)** → **Unit Delay** → 다시 **Sum** 의 두 번째 입력
- 실측 (**SB8_discrete_done** , 10초, **$T_s = 0.05$** , 입력 1)

방식	10초 뒤 값
Unit Delay 로 만든 누적기	10.0500
Discrete-Time Integrator (Backward Euler)	10.0500
두 곡선의 최대 차이	0

i 왜 10.00 이 아니라 10.05 인가

0초부터 10초까지 0.05 s 간격 샘플은 **201개**다. **$201 \times 0.05 = 10.05$** .
적분법을 **Forward Euler** 로 바꾸면 정확히 한 스텝(0.05) 어긋난다.
한 스텝 차이가 어디서 오는지 설명할 수 있어야 한다.

H-3. Unit Delay 를 이용한 대수 루프 차단 (중요)

- 되먹임 고리 안에 **지연이 하나도 없으면** Simulink 는 계산 순서를 정하지 못한다

Algebraic loop containing block ... detected

- 원인: **y** 를 구하려면 **y** 가 필요한 구조
- 해법: 고리 안에 **Unit Delay** 를 하나 넣는다 → "한 스텝 전 값"으로 끊는다
- 9주차에서 실제로 겪는다.** 상태(**mode**)가 자기 자신에게 되먹임되기 때문

🔍 대수 루프의 시각적 확인

Debug → Diagnostics → Algebraic Loops → Highlight 를 쓰면
고리에 해당하는 블록이 **빨갳게** 표시된다.

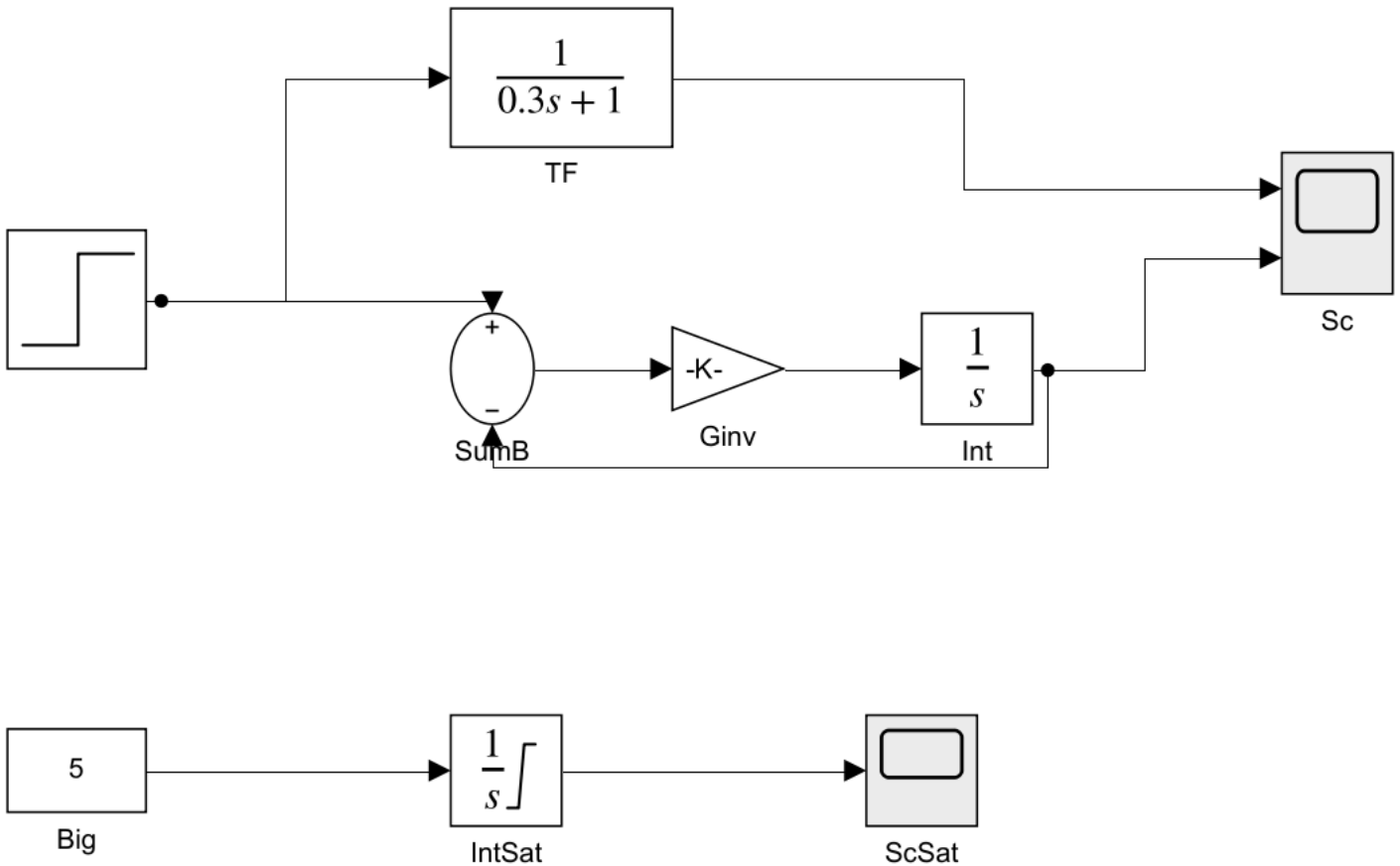
H-4. 멀티레이트와 Rate Transition

- 0.5 s 신호를 0.05 s 쪽으로 그대로 연결하면 경고가 난다
- Rate Transition** 블록이 **주기를 안전하게 넘겨 준다** (값을 붙잡아 둔다)
- ROS 센서는 주기가 제각각이라 실전에서 자주 만난다

H-5. 해 볼 것 (**SB8_discrete_todo**)

- Gain(0.05)** → **Sum(++)** → **Unit Delay** 되먹임으로 누적기 만들기
- 10초 뒤 값이 **10.05** 인지 확인
- Discrete-Time Integrator** 를 놓고 겹쳐 보기 (적분법을 Backward Euler 로)
- Unit Delay** 를 빼 보고 어떤 오류가 나는지 확인 — 오류 메시지를 그대로 적어 둘 것
- Rate Transition** 없이 0.5 s 신호를 이어 보고 경고 확인
- 샘플타임 색 켜기

I. 연속 시스템 — Integrator · Transfer Fcn · 솔버 (30분)



[I] 연속 시스템

위: Transfer Fcn $1/(0.3s+1)$ — 1차 지연. 7주차 모터 모델이 바로 이것이다

가운데: 같은 식을 Integrator 로 직접 짠 것. $dy/dt = (u - y)/\tau$

두 곡선이 겹쳐야 한다. 겹치지 않으면 배선이나 계인을 확인

아래: Integrator 에 출력 한계 ± 3 을 걸었다 (Limit output)

물리적 한계가 있는 상태는 이렇게 막는다. 안 막으면 무한히 커진다

솔버가 ode45(가변 스텝)로 바뀐 것에 주의 — 연속 상태가 있으면 필요하다

I-1. 배의 위치는 적분에서 나온다

- 운동방정식은 미분방정식이다

$$\begin{aligned} m \cdot du/dt &= X - (X_u + X_{uu} \cdot |u|) \cdot u \\ dN/dt &= u \cdot \cos(\psi) - v \cdot \sin(\psi) \end{aligned}$$

- Simulink 에서 미분방정식을 푸는 방법은 한 가지 — du/dt 를 만들어 Integrator 에 넣는다
- 7주차 MotionModel 안이 정확히 이 모양이다

I-2. 1차 지연 — 모터가 즉시 돌지 않는 이유

$$dy/dt = (u - y) / \tau \quad \Leftrightarrow \quad Y(s)/U(s) = 1/(\tau \cdot s + 1)$$

- 같은 식을 두 가지로 만들 수 있다

방법	블록
전달함수로	<code>Transfer Fcn</code> , 분자 <code>[1]</code> , 분모 <code>[tau 1]</code>
직접	<code>Sum(+)</code> → <code>Gain(1/tau)</code> → <code>Integrator</code> → 출력을 <code>Sum</code> 으로 되먹임

- 실측 (`SB9_continuous_done`, $\tau = 0.3$, 계단 입력 $t = 1$ s)

항목	값
두 방식의 최대 차이	6.7×10^{-16} (수치오차)
63.2 % 도달 시간	$0.300 \text{ s} = \tau$
최종값	1.0000

★ τ 의 의미

63.2 % 에 도달하는 시간이다. 5 τ 면 거의 다 왔다고 본다.
7주차 모터 시상수 `tau_n = 0.30 s` 도 같은 뜻이다.

I-3. 물리적 한계가 있는 상태

- 실제 상태에는 한계가 있다 — 추력, 조향각, 탱크 수위
- `Integrator` 의 **Limit output** 을 켜고 상·하한을 준다
- 실측: 상수 5 를 계속 적분해도 출력이 **3.0000** 에서 멈춘다

⚠ 한계를 설정하지 않으면 오류 없이 발산한다

오류가 나지 않는다. 값이 계속 커진다.
그리고 그 상태로 제어기에 들어가면 **와인드업** 이 된다 (E절).

I-4. 솔버 — 연속 상태가 있으면 바꿔야 한다

솔버	언제
<code>FixedStepDiscrete</code>	이산 블록만 있을 때. 1일차 모델 전부
<code>ode3</code> (고정 스텝)	연속 상태가 있고 실시간·코드생성 이 필요할 때
<code>ode45</code> (가변 스텝)	연속 상태가 있고 정확도 가 중요할 때. 기본값

- `SB9` 는 `ode45` 로 저장돼 있다. 고정 스텝 0.05 로 바꿔 보면 곡선이 살짝 달라진다
- **가변 스텝은 실시간 연동에 쓰지 않는다** — 6주차 이후 VRX 모델이 전부 고정 스텝인 이유

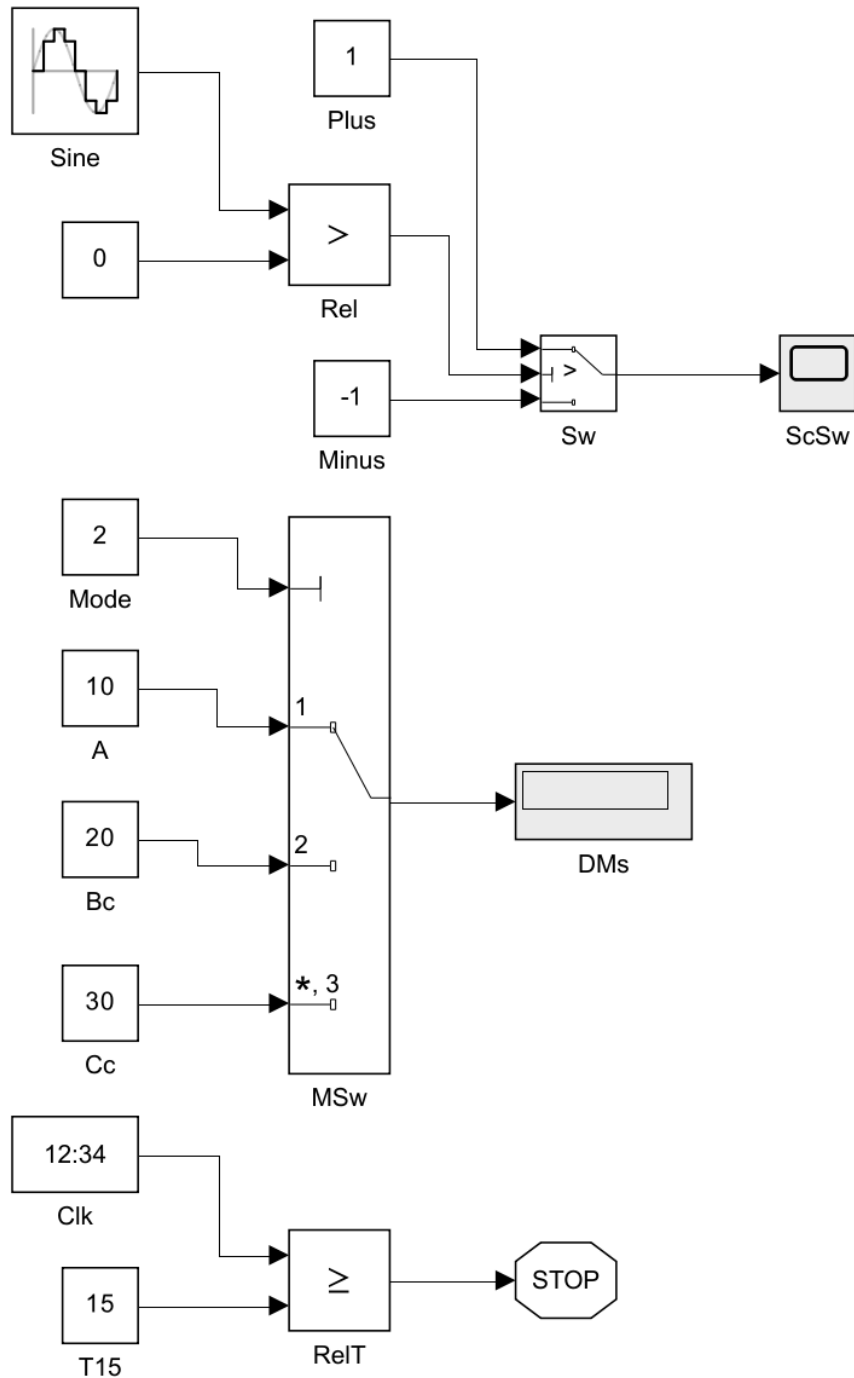
i 영점 교차 검출 (Zero-Crossing)

`Saturation`, `Switch`, `abs` 같은 블록은 값이 꺾이는 순간이 있다.
가변 스텝 솔버는 그 순간을 **정확히 찾아 스텝을 끊는다**.
이것 때문에 시뮬레이션이 느려지면 블록별로 끌 수 있다.

I-5. 해 볼 것 (`SB9_continuous_todo`)

1. `Transfer Fcn` 분모 `[0.3 1]` 로 두고 계단 응답 보기
2. 63 % 도달 시각이 **0.3 s** 인지 커서로 재기
3. 같은 것을 `Integrator` 로 직접 만들어 겹쳐 보기
4. `Integrator` 에 **Limit output** 을 걸어 ± 3 으로 막기
5. 솔버를 `ode45` ↔ 고정 스텝 `0.05` 로 바꿔 가며 차이 관찰
6. τ 를 0.05 로 줄이고 고정 스텝 0.05 로 돌려 보기 — **왜 이상해지는가?**

J. 판단 블록 — Switch · Multiport Switch · Stop (25분)



[J] 판단 블록

Relational Operator: 두 값을 비교해 참(1)/거짓(0)을 낸다

Switch: 가운데 입력이 조건을 만족하면 위, 아니면 아래를 내보낸다

-> 사인파의 부호에 따라 +1 / -1 이 나온다

Multiport Switch: 첫 입력이 번호. **Mode=2** 이므로 두 번째 값 20 이 나온다

-> 9주차 ModeSwitch(유도법칙 알아 끼우기)가 바로 이 블록이다

Stop Simulation: 입력이 0 이 아니면 시뮬레이션을 멈춘다

정지 시간을 60 으로 뒀지만 15초에서 멈춘다. 8·9주차 임무 종료가 이 방식

J-1. if 문을 블록으로

블록	MATLAB 으로 치면
Relational Operator	<code>a > b</code>
Logical Operator	<code>AND , OR , NOT</code>
Switch	<code>if cond, y = a; else, y = b; end</code>
Multipoint Switch	<code>switch k, case 1 ... case 2 ...</code>

🔍 MATLAB Function 블록과의 사용 구분

- 조건이 **한두 개**면 블록이 낫다 — 신호 흐름이 시각적으로 확인된다
- 조건이 **여러 개** **없이**면 MATLAB Function 이 낫다 — 7주차 **Guidance** 가 그렇다
- 상태가 있으면** Stateflow (9주차)

J-2. Switch 의 판단 기준

- 가운데(2번) 입력이 조건 신호다
- Criteria** 를 `u2 > Threshold` 로 두고 **Threshold** 를 0.5 로 하면
 - 조건이 참(1) → **위쪽(1번)** 입력이 나간다
 - 거짓(0) → **아래쪽(3번)** 입력이 나간다

J-3. Multipoint Switch — 9주차 모드 전환의 원리

- 맨 위 입력이 **번호**, 나머지가 후보들
- Mode = 2** 면 두 번째 값이 나간다 (실측 **20**)
- 9주차 **ModeSwitch** 가 이 블록이다
 - `mode = 1` → LOS 유도 의 **psi_ref**
 - `mode = 2` → 벡터필드 유도 의 **psi_ref**

★ 둘 다 계산하고 출력만 고른다

안 쓰는 쪽을 꺼 두는 게 아니다. 두 유도법칙이 **항상 함께 돈다**.
그래야 모드가 바뀌는 순간 값이 튀지 않는다 (bumpless transfer).

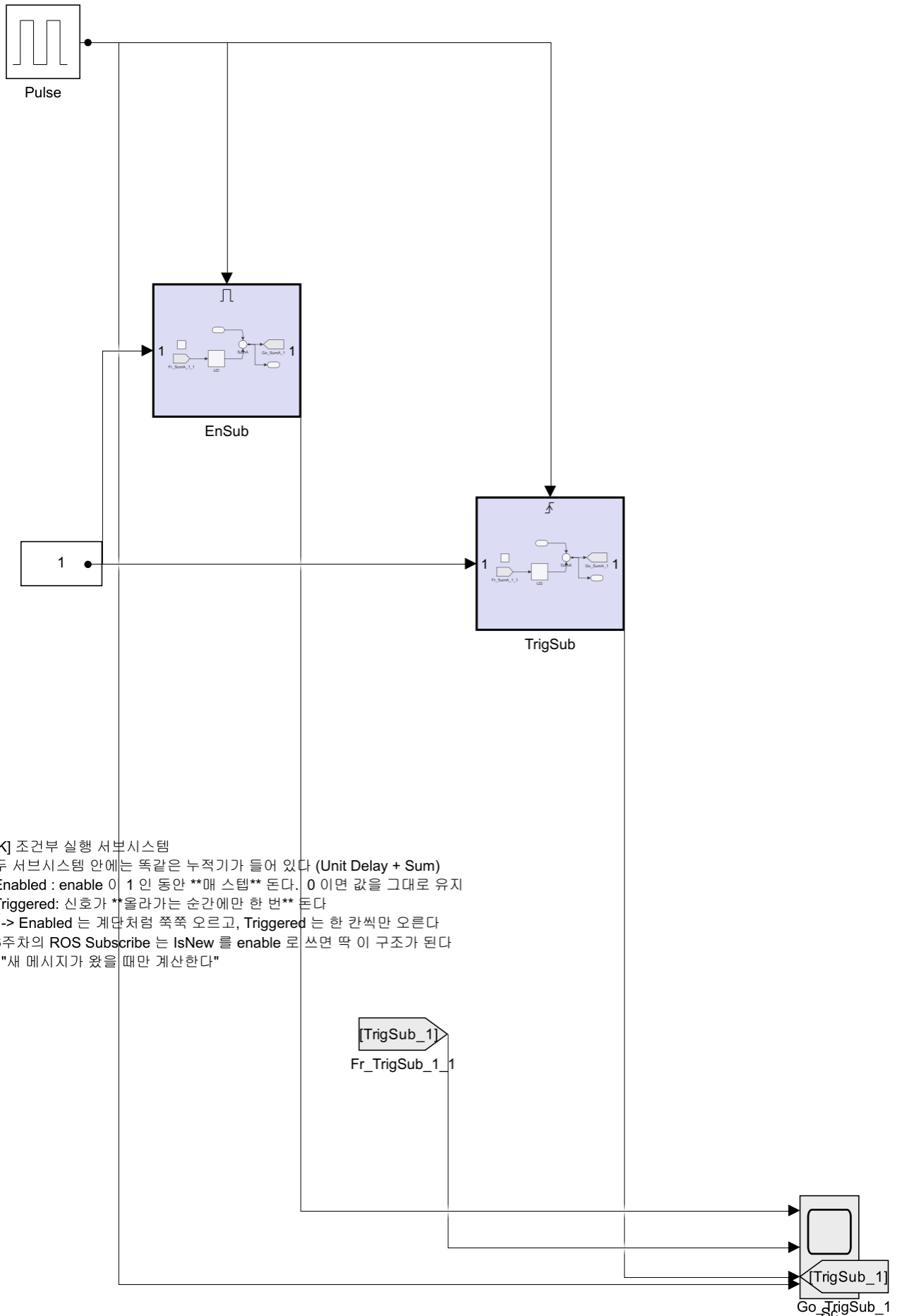
J-4. Stop Simulation — 임무가 끝나면 멈춘다

- 입력이 **0 이 아니면** 시뮬레이션이 그 자리에서 끝난다
- SB10** 은 정지 시간이 60 인데 **15초에 멈춘다** (실측 종료 시각 15.00 s)
- 8주차: 정해진 바퀴 수를 다 돌면 / 9주차: 마지막 웨이포인트에 도착하면

J-5. 해 볼 것 (SB10_logic_todo)

- Relational Operator(>)** 로 Sine 과 0 을 비교 → **Switch** → 사각파 만들기
- Multipoint Switch** 에 상수 10/20/30 을 붙이고 **Mode** 를 1:2:3 으로 바꿔 확인
- Digital Clock >= 15** → **Stop Simulation** 을 걸고 **15초에 멈추는지** 확인
- Mode** 에 **0 이나 4** 를 넣으면 어떻게 되는가? 오류 메시지를 적어 둘 것

K. 조건부 실행 — Enabled · Triggered Subsystem (25분)



[K] 조건부 실행 서브시스템

두 서브시스템 안에는 똑같은 누적기가 들어 있다 (Unit Delay + Sum)

Enabled : enable 이 1 인 동안 **매 스텝** 돈다. 0 이면 값을 그대로 유지

Triggered: 신호가 **올라가는 순간에만 한 번** 돈다

-> Enabled 는 계단처럼 쭉쭉 오르고, Triggered 는 한 칸씩만 오른다

6주차의 ROS Subscribe 는 isNew 를 enable 로 쓰면 딱 이 구조가 된다

"새 메시지가 왔을 때만 계산한다"

K-1. 항상 둘 필요는 없다

종류	언제 도는가
보통 서브시스템	매 스텝
Enabled	enable 신호가 1 인 동안 매 스텝
Triggered	신호가 올라가는 순간에만 한 번
Enabled and Triggered	둘 다 만족할 때

K-2. 실측으로 보는 차이

- 두 서브시스템 안에 똑같은 누적기를 넣고, 같은 펄스(주기 4 s, 듀티 50 %)를 준다
- 20초 돌린 결과

서브시스템	최종 누적값	왜
Enabled	201	켜져 있는 10초 동안 매 스텝(0.05 s) 돌았다
Triggered	5	20초 동안 올라간 순간이 5번뿐이다

★ 이 차이가 ROS 와 직결된다

6주차 `Subscribe` 블록의 `IsNew` 출력을 `enable` 로 쓰면
 "새 메시지가 왔을 때만 계산한다" 가 그대로 구현된다.
 안 그러면 같은 메시지를 몇 번씩 다시 계산한다.

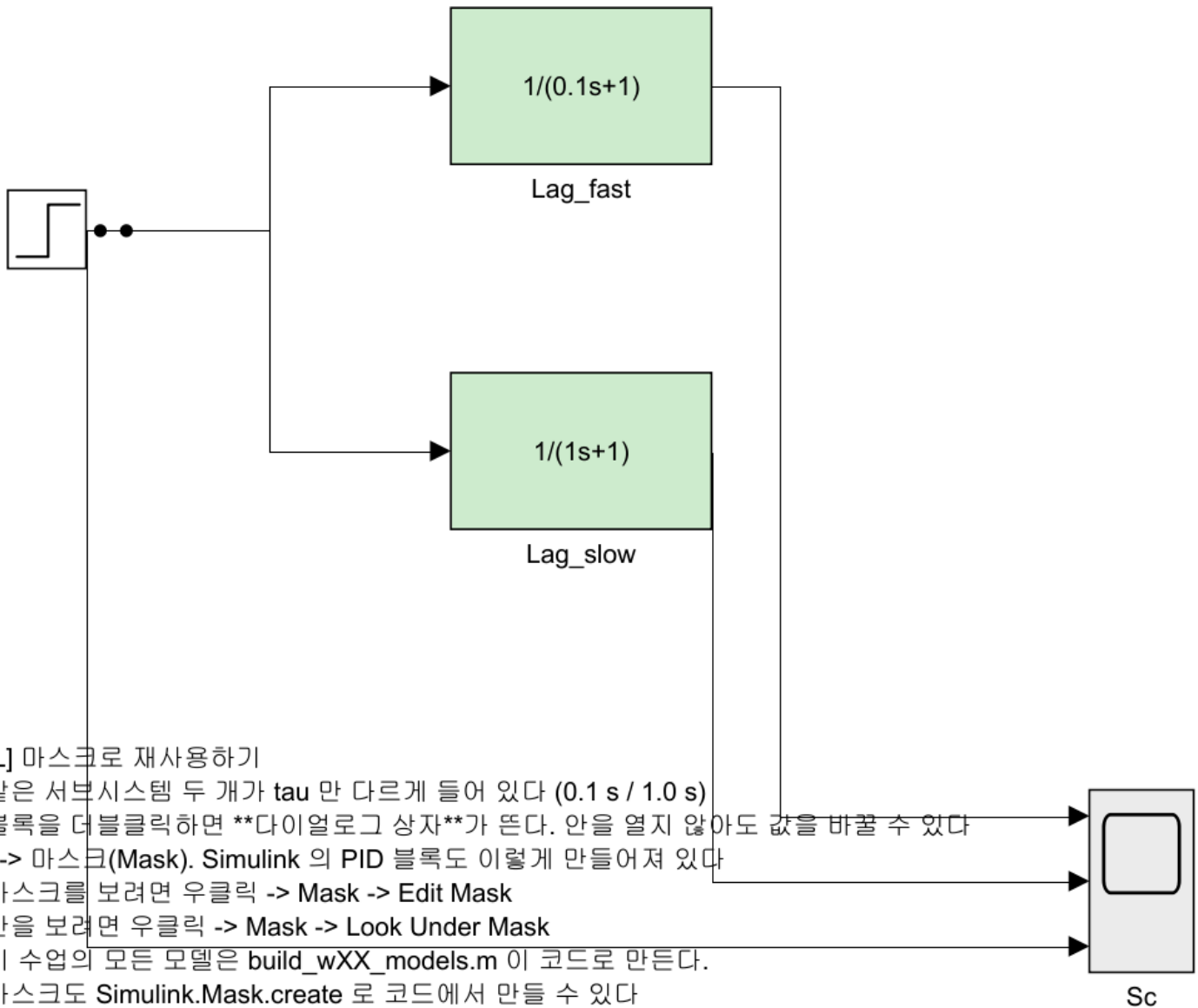
K-3. 꺼져 있을 때 상태는 어떻게 되나

- `Output` 를 열면 `Output when disabled` 가 있다
 - `held` — 마지막 값을 붙잡고 있다 (기본)
 - `reset` — 초기값으로 돌아간다
- 서브시스템 안의 상태도 `States when enabling` 으로 정할 수 있다
- 제어기를 껐다 켤 때 적분값을 유지할지 버릴지가 이 설정이다

K-4. 해 볼 것 (`SB11_enabled_todo`)

1. `Enabled Subsystem` 안에 누적기(`Sum` + `Unit Delay`) 만들기
2. 같은 누적기를 넣은 `Triggered Subsystem` 하나 더
3. 두 출력과 펄스를 한 Scope 에 겹쳐 보기 — 201 대 5 를 눈으로 확인
4. `Output when disabled` 를 `held` ↔ `reset` 으로 바꿔 차이 적기

L. 재사용 — Mask · 라이브러리 · 코드로 만들기 (30분)



L-1. Mask — 서브시스템에 다이얼로그를 붙인다

- 같은 구조를 값만 바꿔 여러 번 쓰고 싶다
- 서브시스템 우클릭 → Mask → Create Mask
 - Parameters 탭 — 이름 τ , 프롬프트 **시상수 [s]**, 기본값 **0.3**
 - 안쪽 블록에서 $1/\tau$ 처럼 **그 이름을 그대로 쓴다**
 - Icon 탭 — `disp(sprintf('1/(%gs+1)', tau))` 로 아이콘에 식 표시
- 결과: 더블클릭하면 **안을 열지 않고도** 값을 바꿀 수 있다
- 실측 (SB12_reuse_done, 같은 마스크 블록 두 개)

블록	τ	63 % 도달 시간
Lag_fast	0.1	0.100 s
Lag_slow	1.0	1.000 s

! 익숙한 그 블록들이 전부 마스크다

`PID Controller`, `Saturation`, `Transfer Fcn` — 더블클릭하면 다이얼로그가 뜬다.

우클릭 → **Mask** → **Look Under Mask** 로 안을 볼 수 있다.

학습자가 만든 것도 똑같이 동작한다.

L-2. 라이브러리 — 여러 모델이 같은 블록을 공유한다

구분	복사·붙여넣기	라이브러리 링크
고칠 때	전부 찾아다녀야 한다	원본 하나만 고치면 된다
표시	일반 블록	왼쪽 아래에 화살표
끊기	—	우클릭 → Library Link → Disable

```
new_system('my_usv_lib','Library');  
open_system('my_usv_lib');
```

- 블록을 끌어다 놓고 저장하면 끝이다
- 연구실 모델(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)에도 링크 블록이 들어 있다

L-3. Model Reference — 모델을 블록처럼 쓴다

구분	Subsystem	Model Reference
저장	부모 모델 안에	별도 <code>.slx</code> 파일
따로 실행	안 됨	됨
팀 작업	충돌 남	파일이 나뉘어 안전
컴파일	매번	한 번 하고 재사용 (빠름)

- Term Project 에서 팀원이 각자 만든 부분을 합칠 때 이 방식을 쓴다

L-4. 코드로 모델을 만든다 — 본 과목의 방식

★ 본 과목의 모든 모델은 손으로 그리지 않았다

`build_w06_1_models.m` 이 지금 연 12개를 전부 만들었다.

7~9주차 모델도 `build_w07_models.m` 같은 스크립트가 만든다.

- 왜 그렇게 하는가

이유	설명
복구	학생이 마음껏 만져도 한 줄로 원상복구
일관성	24개 모델의 배치·색·배선 규칙이 똑같아진다
버전 관리	<code>.slx</code> 는 diff 가 안 된다. <code>.m</code> 은 된다

- 핵심 함수 네 개만 알면 된다

```
new_system('MyModel');
add_block('simulink/Math Operations/Gain', 'MyModel/G', ...
    'Gain','2', 'Position',[100 100 140 130]);
add_line('MyModel','G/1','Scope/1','autorouting','on');
set_param('MyModel','StopTime','10');
```

- 배치가 흐트러졌으면

```
tidy_layout('SB9_continuous_done')
```

L-5. 해 볼 것 (SB12_reuse_todo)

1. 1차 지연을 만들고 **Create Subsystem from Selection**
2. **Create Mask** 로 **tau** 파라미터 추가, 안의 **Gain** 을 **1/tau** 로
3. 복사해서 두 개로 만들고 **tau** 를 0.1 / 1.0 로
4. Scope 로 겹쳐 보고 63 % 도달 시간이 각각 tau 인지 확인
5. Icon 탭에 식을 표시해 보기
6. **build_w06_1_models.m** 을 열어 **makeLagSubsystem** 함수를 읽는다.
방금 손으로 한 일을 코드가 어떻게 하는지 대조할 것

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	블록 놓고 이어서 실행	Scope 에 사인파
2	솔버를 고정 스텝 0.05 로	<code>Ctrl + E</code> 화면
3	MATLAB Function 으로 계산	<code>WrapPi</code> 가 <code>-2</code>
4	Subsystem 으로 묶기	<code>Calc</code> 포트가 <code>a, b, y</code>
5	Goto/From 으로 선 없이 잇기	<code>Display</code> 에 <code>12</code>
6	버스 만들고 꺼내고 바꾸기	<code>Inner.y</code> =2, <code>Inner.z</code> =99
7	PID · 포화 · 안티와인드업	지연이 19.8초 → 2.6초
8	변수 · 로깅 · Data Inspector	<code>out.logout</code> 표본 201개
9	Mux·Demux·Selector 로 묶고 풀기	Selector 가 <code>2</code> 출력
10	Unit Delay 누적기	10초 뒤 <code>10.05</code>
11	Integrator·Transfer Fcn	63 % 도달이 <code>0.300 s</code>
12	Switch·Multiport Switch·Stop	60초 설정인데 15초에 정지
13	Enabled vs Triggered	<code>201</code> 대 <code>5</code>
14	마스크 씌우기	tau 0.1 / 1.0 두 곡선

수업 진도 체크

★ 6주차 수업을 따라가기 위한 최소 조건

1일차 이론 이해 (A~F)

- ☐ 블록 · 포트 · 신호선 · 서브시스템 · 버스 · 솔버를 각각 설명할 수 있다
- ☐ 본 과목이 고정 스텝 · 이산 · 0.05초를 쓰는 이유를 말할 수 있다
- ☐ MATLAB Function 블록의 포트가 함수 첫 줄을 따라간다는 것을 안다
- ☐ 중첩된 버스에서 전체 경로를 써야 하는 이유를 안다
- ☐ Goto/From 을 쓰면 좋은 점과 나쁜 점을 각각 말할 수 있다
- ☐ 적분 와인드업이 왜 생기는지 설명할 수 있다

1일차 실습 완료 (A~F)

- ☐ `SB1_first_todo` — 솔버를 고정 스텝으로 고치고 Scope 확인
- ☐ `SB2_mfcn_todo` — 세 함수를 고쳐 `12` / `14`, `6` / `-2` 출력
- ☐ `SB2` — 출력 미할당 오류를 일부러 내 보고 메시지 확인
- ☐ `SB3_subsys_todo` — `Ctrl + G` 로 묶고 포트 이름 바꾸기
- ☐ `SB3` — Goto/From 으로 이어 `12` 출력
- ☐ `SB4_bus_todo` — `Inner.y` 뽑아 `2` 출력

- ☐ SB4 — Bus Assignment 로 Inner.z 를 99 로
- ☐ SB5_pid_todo — P → PI → 포화 → 안티와인드업 순서로 4번 실행
- ☐ SB6_param_todo — 변수화, 로깅, Data Inspector 겹쳐 보기

2일차 이론 이해 (G~L)

- ☐ 벡터와 버스의 차이를 표로 설명할 수 있다
- ☐ Unit Delay 가 대수 루프를 끊는 원리를 설명할 수 있다
- ☐ 1차 지연의 tau 가 63.2 % 도달 시간임을 안다
- ☐ Multiport Switch 로 모드를 고를 때 둘 다 계산하는 이유를 말할 수 있다
- ☐ Enabled 와 Triggered 의 차이를 실측 숫자로 설명할 수 있다
- ☐ 모델을 코드로 생성하는 세 가지 이유를 말할 수 있다

2일차 실습 완료 (G~L)

- ☐ SB7_signal_todo — Mux-Demux-Selector 로 2 뽑기
- ☐ SB8_discrete_todo — 누적기 10초 뒤 10.05
- ☐ SB8 — Unit Delay 를 빼고 대수 루프 오류를 직접 봄
- ☐ SB9_continuous_todo — 63 % 도달 0.300 s 확인
- ☐ SB9 — 적분기 출력 제한으로 3 에서 멈추는 것 확인
- ☐ SB10_logic_todo — 60초 설정인데 15초에 멈추는 것 확인
- ☐ SB11_enabled_todo — Enabled 201 대 Triggered 5 확인
- ☐ SB12_reuse_todo — 마스크를 만들고 tau 두 값으로 비교

관찰 기록

- ☐ p 제어만일 때 정상상태 오차가 얼마였는지 적어 두었다
- ☐ 안티와인드업 on/off 의 차이를 초 단위로 적어 두었다
- ☐ 변수가 없을 때 나는 오류 메시지를 적어 두었다

과제 W06-0A — 1일차 여섯 모델과 측정

- 제출 기한: 6주차 수업 전
- 제출: 완성한 .slx 6개 + 스크린샷 + 수치 + 짧은 분석

① 여섯 개 빈칸본 완성

- SB1 ~ SB6 의 _todo 를 모두 채운다
- 각 모델의 Scope 또는 Display 스크린샷을 첨부한다

② 검증 — 필수

★ 결과는 수치로 제시한다

(a) WrapPi 가 맞게 동작하는가

- ang_a , ang_b 를 아래 세 조합으로 바꿔 결과를 표로 제출

ang_a	ang_b	단순 차이	WrapPi 결과
179°	-179°	358°	
10°	350°		
45°	-45°		

- 세 번째 줄은 **wrap** 이 필요 없는 경우다. 그대로 나오는지 확인하는 것이 목적이다
- 블록에 각도를 넣을 때는 $179 \times \pi / 180$ 처럼 **라디안**으로 적는다

(b) 안티와인드업 on/off 비교

- SB5 에서 **none** 과 **clamping** 을 각각 실행
- **Data Inspector** 로 두 Run 을 겹친 화면을 캡처해서 제출
- 커서로 읽은 수치를 표로 제출

안티와인드업	목표 0.5 에 닿은 시각 [s]	10초 이후 지연 [s]
none		
clamping		

(c) 로깅 결과

- SB6 에서 **K_gain** 을 2 와 5 로 두 번 실행
- **SB_plot(out)** 이 출력한 표본 개수 · 최댓값을 제출

③ 분석 (5~10줄)

1. P 제어만 썼을 때 목표 2 에서 출력이 1.0 에 멈춘 이유는 무엇인가
2. 적분기를 넣었더니 왜 목표를 맞추게 되었는가
3. 안티와인드업을 끄면 왜 10초 이후에도 계속 밀어 대는가
4. 블록에 숫자 대신 변수 이름을 쓰는 방식의 단점은 무엇인가

평가 기준

항목	배점
여섯 모델 완성 및 정상 동작	30%
WrapPi 검증 표 (수치 정확성)	20%
안티와인드업 비교 수치 + Data Inspector 캡처	25%
로깅 결과 수치	10%
분석의 타당성	15%

검증 항목 합계 55% — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

과제 W06-0B — 2일차 여섯 모델과 측정

- 제출 기한: 7주차 수업 전
- 제출: 완성한 .slx 6개 + 스크린샷 + 수치 + 짧은 분석

① 여섯 개 빈칸본 완성

- SB7 ~ SB12 의 **_todo** 를 모두 채운다

- 각 모델의 **Scope** 또는 **Display** 스크린샷을 첨부한다

② 검증 — 필수

★ 아래 숫자는 기준 환경 실효값이다. 학습자 것과 맞아야 한다

(a) 누적기와 기성 블록이 같은가 (SB8)

방식	10초 뒤 값
Unit Delay 누적기	
Discrete-Time Integrator (Backward Euler)	
같은 블록 (Forward Euler)	

- 세 값을 채우고, **Forward** 와 **Backward** 가 왜 다른지 한 줄로 설명

(b) 대수 루프를 직접 만들어 보기 (SB8)

- **Unit Delay** 를 빼고 실행 → 오류 메시지 전문을 그대로 붙일 것
- **Debug → Diagnostics → Algebraic Loops → Highlight** 화면 캡처

(c) 시상수 측정 (SB9 , SB12)

블록	설정 tau	63 % 도달 시간 [s]
Transfer Fcn	0.3	
Lag_fast	0.1	
Lag_slow	1.0	

- 커서로 읽은 값을 적을 것. 설정값과 몇 % 차이인가

(d) 조건부 실행 비교 (SB11)

서브시스템	20초 뒤 누적값	Output when disabled = reset 일 때
Enabled		
Triggered		

(e) 솔버 바꿔 보기 (SB9)

- **ode45** ↔ 고정 스텝 **0.05** 로 각각 실행
- 두 곡선의 **최대 차이**를 수치로 제출
- **tau = 0.05** 로 줄이고 고정 스텝 **0.05** 로 돌린 결과도 함께

③ 분석 (5~10줄)

1. 벡터와 버스를 각각 어디에 써야 하는가. 바꿔 쓰면 무엇이 곤란해지는가
2. **Unit Delay** 가 대수 루프를 끊는다는 것은 물리적으로 무슨 뜻인가
3. **Enabled** 를 ROS **IsNew** 에 붙이면 무엇이 좋아지는가
4. 시상수보다 큰 고정 스텝을 쓰면 왜 결과가 부정확해지는가
5. 모델을 손으로 그리지 않고 코드로 만드는 방식의 **단점**은 무엇인가

평가 기준

항목	배점
여섯 모델 완성 및 정상 동작	25%
(a) 누적기 세 값 + 이유	15%
(b) 대수 루프 오류 재현 + 캡처	15%
(c) 시상수 측정 표	15%
(d) 조건부 실행 비교 표	10%
(e) 솔버 비교 수치	5%
분석의 타당성	15%

검증 항목 합계 **60%** — 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

막혔을 때

증상	원인	해결
선이 안 그려짐	출력→입력 방향이 아님	오른쪽 화살표에서 시작해 왼쪽 화살표로
실행이 순식간에 끝남	정지 시간이 짧음	툴스트립의 정지 시간 확인
스텝 간격이 들쭉날쭉	가변 스텝 솔버	Ctrl + E → Fixed-step / discrete / 0.05
함수 블록 포트가 안 늘어남	저장을 안 함	코드 편집기에서 Ctrl + S
Output argument ... not assigned	if 분기에서 출력 미정의	모든 분기에서 출력을 정한다
배열 크기 오류	루프에서 배열이 자람	zeros() 로 미리 크기 확보
Bus Selector 에서 신호를 못 찾음	경로가 짧음	y 가 아니라 Inner.y 로 전체 경로
버스 원소 이름이 signal1	신호선에 이름이 없음	선을 우클릭 → Properties → 이름 지정
From 이 값을 못 받음	태그가 다름	Goto 와 From 의 태그 철자 확인
파라미터 ...에 대한 설정이 유효하지 않습니다	변수가 작업공간에 없음	SB_setup 먼저 실행
out.logout 이 비어 있음	로깅을 안 컴	신호선 우클릭 → Log Selected Signals
모델이 깨짐	—	build_w06_0_models 다시 실행

모델을 다시 만들어야 할 때

```
cd('<배포 폴더>/W06_0_simulink')
build_w06_0_models      % 1일차 SB1~SB6
build_w06_1_models      % 2일차 SB7~SB12
```

- 해당 모델이 모두 새로 만들어진다. **_todo** 에 하던 작업은 사라진다

- 배치만 흐트러진 것이라면 다시 만들 필요 없다

```
tidy_layout('SB9_continuous_done')
```

- 스크립트를 읽어 보면 **각 블록이 어떻게 만들어지는지** 코드로 알 수 있다

참고 자료

공식 문서

- Simulink 시작하기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/getting-started-with-simulink.html>
- MATLAB Function 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/matlabfunction.html>
- 서브시스템 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/create-a-subsystem.html>
- 버스 다루기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/composite-signals.html>
- PID Controller 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/pidcontroller.html>
- Simulation Data Inspector — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/simulation-data-inspector-overview.html>
- Unit Delay 와 이산 시스템 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/discrete-and-continuous-systems.html>
- Integrator 블록 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/slref/integrator.html>
- 조건부 실행 서브시스템 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/conditionally-executed-subsystems-overview.html>
- 마스크 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/create-a-simple-mask.html>
- 솔버 고르기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/ug/choose-a-solver.html>
- 프로그램으로 모델 만들기 — <https://www.mathworks.com/help/simulink/programmatic-modeling.html>

교재

- Simulink Fundamentals.pdf** (50-원본자료 /) — MathWorks 공식 교육 교재 333쪽
 - 이 문서의 A는 절은 이 교재의 **29장 순서를 그대로 따른다**

이 문서	교재 장
A	2. Creating and Simulating a Model
B, J	3. Modeling Programming Constructs
H	4. Modeling Discrete Systems
I	5. Modeling Continuous Systems
C, D, G, L	6. Developing Model Hierarchy
K	7. Modeling Conditionally Executed Algorithms
L	8. Referencing Model Components · 9. Creating Libraries
E, F	부록 A. Debugging · F. Solver Selection

볼트 내 문서

- [W06_Simulink_ROS2_연동과_첫_제어기](#) — 이번 주차에 학습한 내용 위에 ROS 2 를 엮는다
- [측정하지-않은-성공은-성공이-아니다](#) — 과제 배점의 근거

배포 파일

파일	내용
W06_0_simulink/SB1_first_todo.slx · _done.slx	A. 첫 모델과 솔버
W06_0_simulink/SB2_mfcn_todo.slx · _done.slx	B. MATLAB Function
W06_0_simulink/SB3_subsys_todo.slx · _done.slx	C. Subsystem · Goto/From
W06_0_simulink/SB4_bus_todo.slx · _done.slx	D. 버스
W06_0_simulink/SB5_pid_todo.slx · _done.slx	E. PID · 포화 · 안티와인드업
W06_0_simulink/SB6_param_todo.slx · _done.slx	F. 파라미터 · 로깅
W06_0_simulink/SB_setup.m	실습 F 파라미터
W06_0_simulink/SB_plot.m	실습 F 결과 그래프
W06_0_simulink/SB7_signal_todo.slx · _done.slx	G. Mux · Demux · Selector
W06_0_simulink/SB8_discrete_todo.slx · _done.slx	H. 샘플타임 · Unit Delay · Rate Transition
W06_0_simulink/SB9_continuous_todo.slx · _done.slx	I. Integrator · Transfer Fcn · 솔버
W06_0_simulink/SB10_logic_todo.slx · _done.slx	J. Switch · Multiport Switch · Stop
W06_0_simulink/SB11_enabled_todo.slx · _done.slx	K. Enabled · Triggered 서브시스템
W06_0_simulink/SB12_reuse_todo.slx · _done.slx	L. 마스크
W06_0_simulink/build_w06_0_models.m	1일차 12개 모델 생성
W06_0_simulink/build_w06_1_models.m	2일차 12개 모델 생성
W06_0_simulink/tidy_layout.m	배치·색 복구

다음 예고

- 6주차 — Simulink ROS 2 연동과 첫 제어기
- 이번 주차에 학습한 블록 위에 **ROS 2 블록 세 개**가 얹힌다
 - **Subscribe** — 토픽을 받아 **버스**로 내보냄 → 이번 주차 D절
 - **Blank Message** + **Bus Assignment** — 메시지 채우기 → 이번 주차 D절
 - **Publish** — 토픽으로 발행
- 2일차 G~L 절의 블록도 곧바로 쓰인다
 - **Unit Delay** — 웨이포인트 번호 되먹임 (7주), 대수 루프 차단 (9주)
 - **Transfer Fcn** — 모터 1차 지연 (7주 **Thrusters**)
 - **Multiport Switch** — 유도법칙 갈아 끼우기 (9주 **ModeSwitch**)
 - **Stop Simulation** — 임무 종료 (8-9주)
- 준비물
 - 두 과제(W06-0A, W06-0B)를 끝내 둘 것. 특히 **버스·MATLAB Function·Unit Delay**